



Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
Кафедра информатики и информационных систем

"Интеллектуальные информационные системы"

Автор к.т.н., доцент Хабаров Сергей Петрович

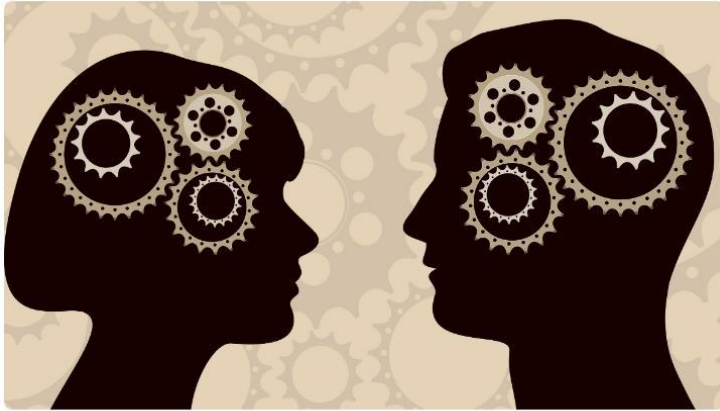
Модуль 1 (Темы 1-3)

“ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА”

1. Интеллект человеческий и искусственный
2. Три волны развития методов ИИ
3. Классификация систем ИИ
4. Программное обеспечение систем ИИ
5. Аппаратное обеспечение систем ИИ
 - 5.1. Интеллектуальные роботы
 - 5.2. Нейрокомпьютеры
 - 5.3. Биокompьютеры и системы Wetware
6. Обзор современных методов ИИ
 - 6.1. Машинное обучение
 - 6.2. Глубокое обучение
 - 6.3. Сравнение машинного и глубокого обучения
 - 6.4. Классическое машинное обучение

1. ИНТЕЛЛЕКТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ И ИСКУССТВЕННЫЙ

Интеллект – это набор умений и навыков, которые позволяют людям решать задачи в условиях ограниченности ресурсов. К этим умениям и навыкам относятся:



©Wikipedia

- способность к обучению,
- абстрактное мышление,
- умение планировать,
- а также воображение и творчество.

Учитывая, сколь широка палитра умений и навыков, образующих интеллект, мы не можем сформулировать проблему, решение которой можно использовать в качестве теста интеллекта.

Элементы интеллекта проявляют даже животные: они умеют самостоятельно выживать в естественных условиях и управлять своим временем.

- Колонии насекомых быстро адаптируются к изменениям среды обитания для защиты своих гнезд.
- Шимпанзе воюют между собой. Британка Джейн Гудолл, поселившись в Танзании рядом с ними, обнаружила, что они планируют наступательные операции, используя для этого организованные группы – типа карательных отрядов. Мыслят при этом и тактически, и стратегически очень грамотно. Действуют очень организовано и дерзко. Выполняют при этом еще и некие ритуальные обряды¹.



¹ Комсомольская правда 15 мая 2021 <https://www.kp.ru/daily/27275/4411317/>

Изучением интеллекта животных занимается сравнительно молодая наука – **КОГНИТИВНАЯ ЭТОЛОГИЯ**. В ее рамках многолетняя гражданская война между шимпанзе, о которой стало известно людям, продемонстрировала, что мы и в самом деле очень похожи.

В этих условиях дать строгое определение интеллекта оказывается трудно, так как составляющие интеллекта обнаруживаются и у животных. И чем больше человек узнает о мире животных, тем больше «разумного» он находит у животных, и тем меньше у человека оснований называть себя единственным разумным существом.

Даже популярные тесты IQ измеряют, скорее, не столько уровень интеллекта, сколько уровень тренированности и умение сдавать подобные тесты. Иными словами, такие тесты измеряют интеллект лишь в его узком смысле.



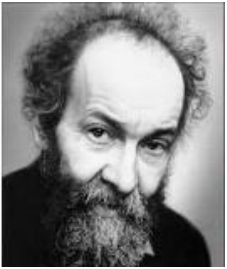
Искусственный интеллект (Artificial Intelligence) – это свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека.

Говоря о понятии искусственный интеллект, следует отметить, что в английском языке словосочетание **Artificial Intelligence** не имеет антропоморфной окраски, которую оно приобретает в русском переводе.

Слово **Intelligence** в используемом контексте скорее означает «умение рассуждать разумно», а вовсе не «интеллект», для которого есть английский аналог **Intellect**.

Существует несколько определений понятия искусственный интеллект, но наиболее часто **искусственный интеллект** (ИИ) определяется, как система, имитирующая человеческое поведение, выполняющая задачи и постепенно обучающаяся, используя собранную информацию и накопленный опыт взаимодействия со внешней средой.

2. ТРИ ВОЛНЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ ИИ



Историю развития ИИ в нашей стране можно отсчитывать от 1954 года, когда в МГУ под руководством профессора Алексей Андреевича Ляпунова начал работу семинар «Автоматы и мышление».

В США искусственный интеллект, как отдельная область исследований, берет начало с научного семинара в Дартмуте, состоявшегося в 1956 году. Ряд его участников позднее будут признаны, как основоположниками этого направления – это Аллен Ньюэлл, Марвин Минский и Клод Шеннон.



Alan Newell



Marvin Minsky



Claude Shannon

В начале 1960-х годов в рамках **первой волна** обозначились два основных пути развития ИИ:

- Первый путь отталкивался от предположения, что нейроны передают электрические сигналы, которые можно расшифровать и воспроизвести.
- Второе направление исходило из того, что человеческий интеллект основан на манипуляции символами, а поскольку компьютер тоже манипулирует символами, то можно смоделировать, как человек мыслит.

Вторая волна развития ИИ, начавшаяся с конца 1960-х, связана с появлением логического программирования (Prolog, 1971 год). В 1970-е годы появились семантические сети, системы фреймов, продукционные системы. Прошли первые чемпионаты мира по игре машин в шахматы между собой.

Системы ИИ первой и второй волны получили шуточное название «старый добрый ИИ», или «символьный ИИ». Они были основаны на формальной логике, которая хорошо применима для формализуемых задач типа логических игр, но в ней трудно представить системы реального мира.

Период **временного похолодание** интереса к ИИ (1974–1980) был вызван тем, что исследователи поняли, что упираются в стену. ИИ применялся к простым задачам. Но реальные сценарии оказались слишком сложными для этих систем. Число возможностей, которые алгоритмы должны были исследовать, получалось астрономическим. Это привело к проблеме комбинаторного взрыва.

Нынешнее возрождение интереса к ИИ, третье по счету, и отличается от предыдущих как амплитудой, так и охватом, так как для решения задач ИИ существуют не только необходимые технические средства (компьютеры, беспроводные сети и интернет), но и далеко продвинувшиеся работы в этой области.



Начало **третьей волне** положила победа в матче из шести партий шахматной программы Deep Blue над чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым (11 мая 1997 года)

Если в 1996 году он победил IBM Deep Blue со счётом 4:2, то уже в 1997 году после оптимизации алгоритмов и аппаратной платформы, он проиграл со счетом 3,5:2,5.

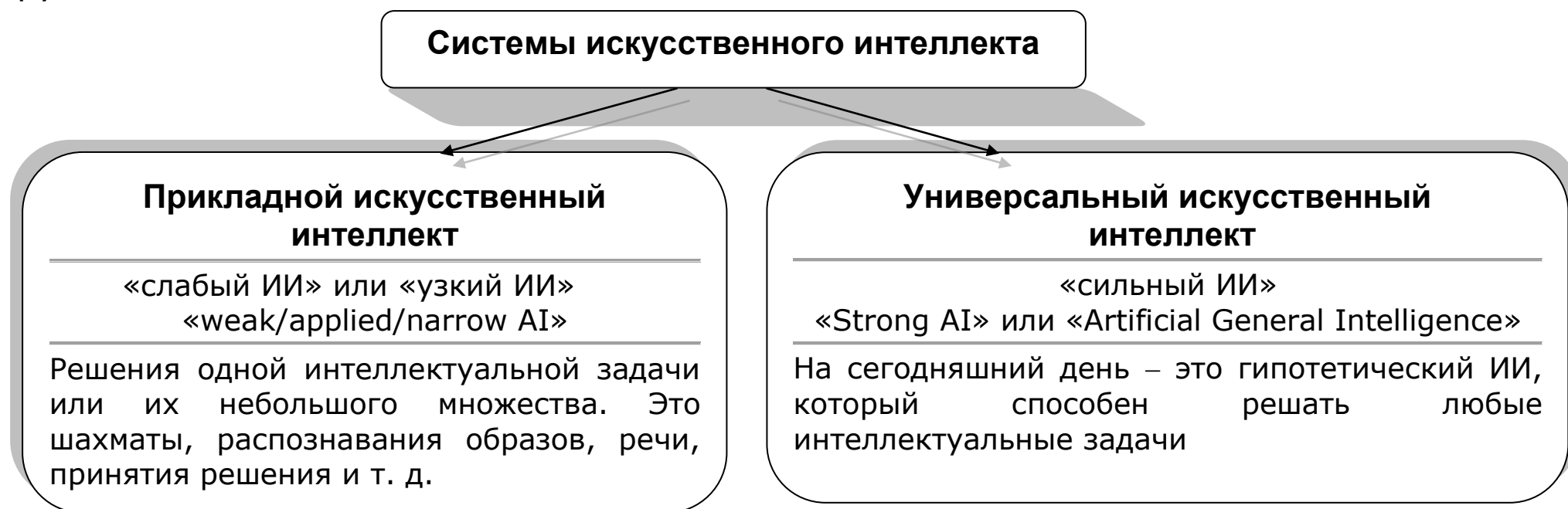
С конца 1990-х годов методы ИИ стали объединять с робототехникой и интерфейсом «человек – машина» с целью создания интеллектуальных агентов, предполагающих наличие чувств и эмоций.

С начала 2010-х годов мощь компьютеров и компьютерных сетей стала позволять сочетать большие данные (Big Data) с методами глубокого обучения (Deep Learning), которые основываются на использовании искусственных нейронных сетей.

Данные подходы нашли широкое применение на практике – это распознавание речи и изображений, понимание естественного языка, беспилотный автомобиль и т.п.

3. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ИИ

На современном этапе развития систем ИИ их обычно подразделяют на две большие группы:



Современный прогресс в области ИИ впечатляет, но искусственный интеллект пока не создан, и в силу объективных и субъективных причин часто игнорируется очень глубокое предвидение создателя теории информации Клода Шеннона:

«Эффективное решение таких задач, как распознавание образов, автоматический перевод и т.п., может потребовать создания вычислительного устройства совершенно иного типа, чем то, которым мы располагаем сегодня. Как мне представляется, это будет устройство, естественное функционирование которого происходит с помощью образов, понятий и смутных подобий, а не с помощью последовательных операций над числами...»

Задача исследований в области искусственного интеллекта (ИИ) — это разработка информационных систем на базе компьютерной техники, что и определяет две основные группы направлений развития ИИ:

Направления развития искусственного интеллекта

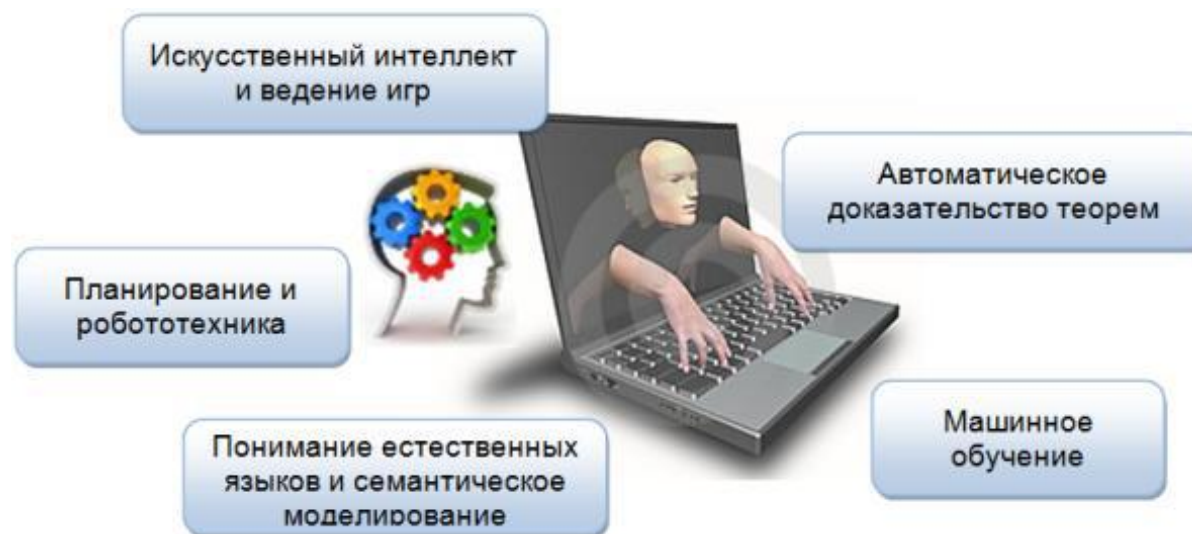
Аппаратное обеспечение систем ИИ

Безусловным приоритетом в группе технических систем сегодня пользуются

- Нейрокомпьютеры
- Интеллектуальные роботы
- Перспективные Wetware системы

Программное обеспечение систем ИИ

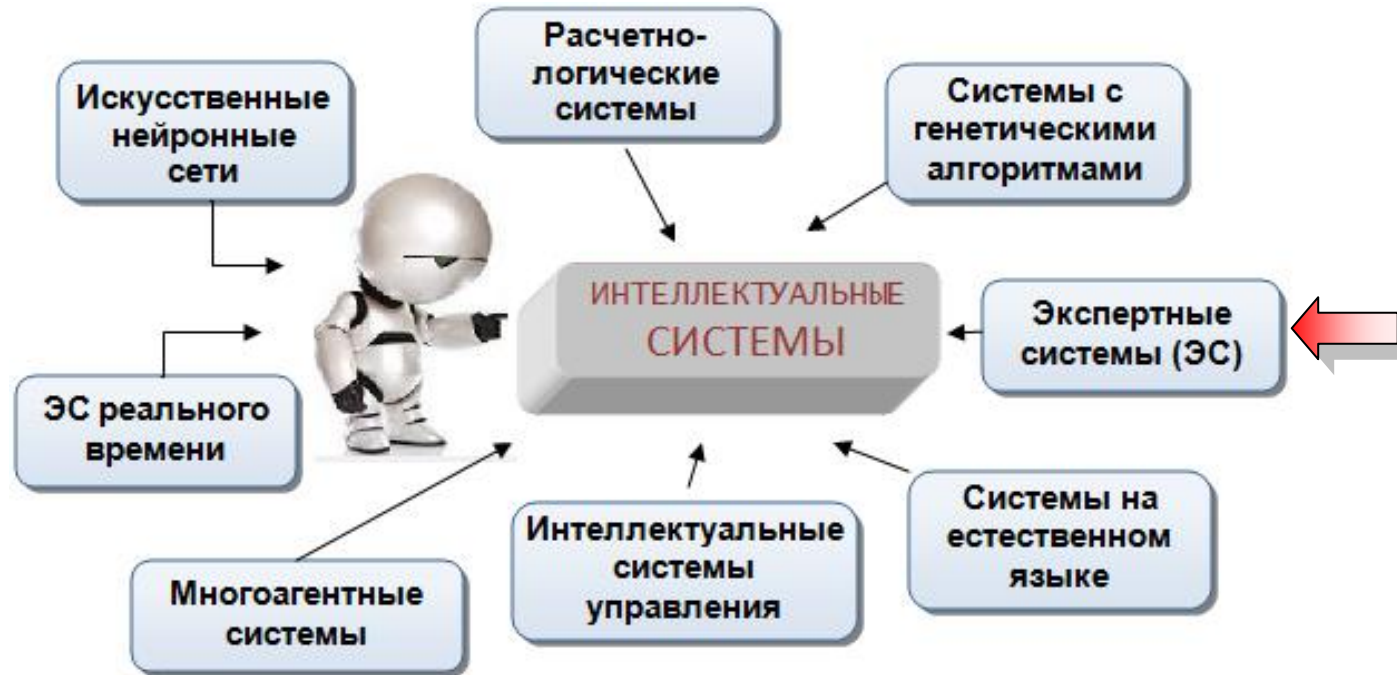
Группа направлений развития программных систем ИИ является значительно более широкой:



Интеллектуальная система (ИС) — это техническая или программная система, способная решать задачи, традиционно считающиеся творческими, принадлежащими конкретной предметной области, знания о которой хранятся в памяти такой системы.

4. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ ИИ

Понятие «интеллект» многогранно, и существует большое количество разновидностей интеллектуальных систем (ИС), которые целесообразно классифицировать.



Экспертные системы – одни из бурно развивающихся классов ИС. Они создаются в слабо формализованных областях науки и техники: медицина, геология, биология и т.п. Для них характерна аккумуляция в системе знаний и правил рассуждений опытных специалистов в конкретной предметной области, а также наличие системы объяснений.

Экспертные системы (ЭС) имеют большое отличие от других систем искусственного интеллекта. Они не предназначены для решения каких-то универсальных задач, как например, нейронные сети или генетические алгоритмы. Экспертные системы предназначены для качественного решения задач в определенной разработчиками области, в редких случаях – в ряде смежных областей.

Программное обеспечение систем ИИ

Основные типы интеллектуальных систем:



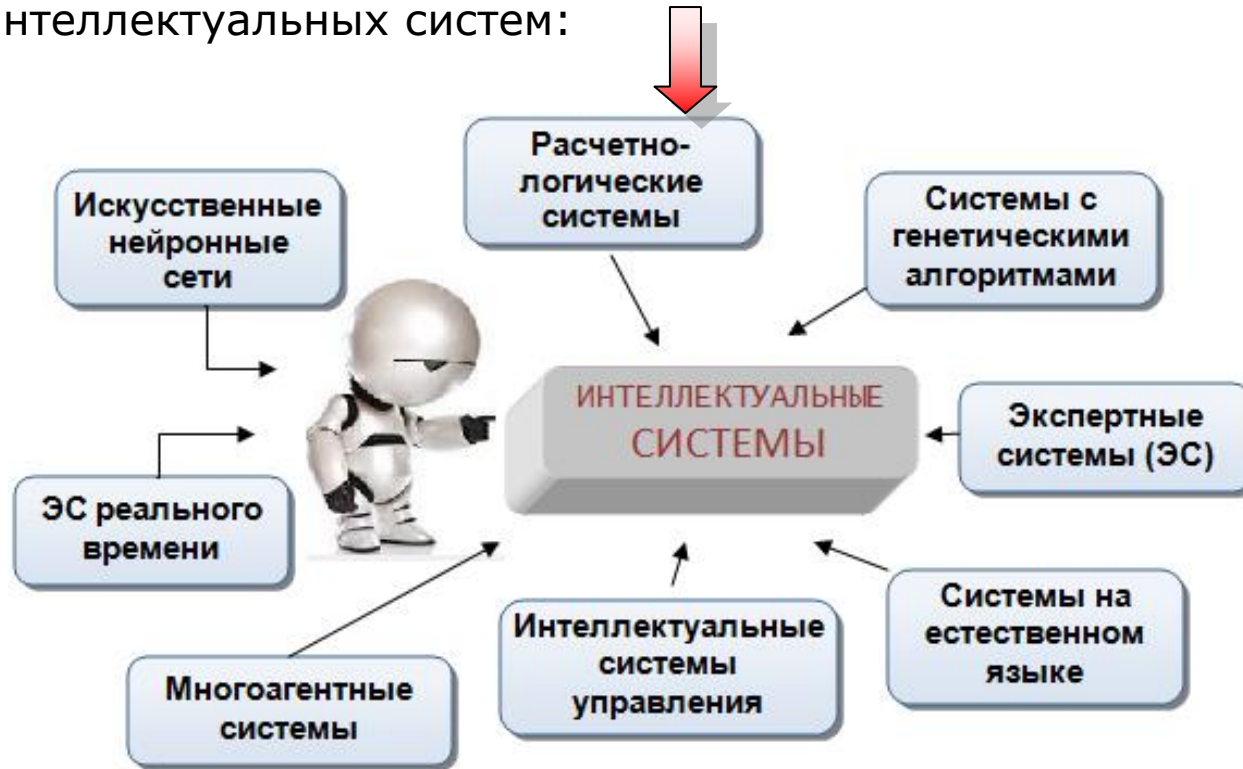
Динамические ЭС — учитывают изменения окружающей среды, которые происходят за время решения задачи.

В архитектуру этой системы по сравнению со статической ЭС вводятся еще два компонента: подсистема моделирования внешнего мира и подсистема связи с внешним окружением.

Последняя осуществляет связи с внешним миром через систему датчиков и контроллеров. Кроме того, традиционные компоненты статической ЭС (база знаний и машина вывода) претерпевают существенные изменения, чтобы отразить временную логику происходящих в реальном мире событий.

Программное обеспечение систем ИИ

Основные типы интеллектуальных систем:

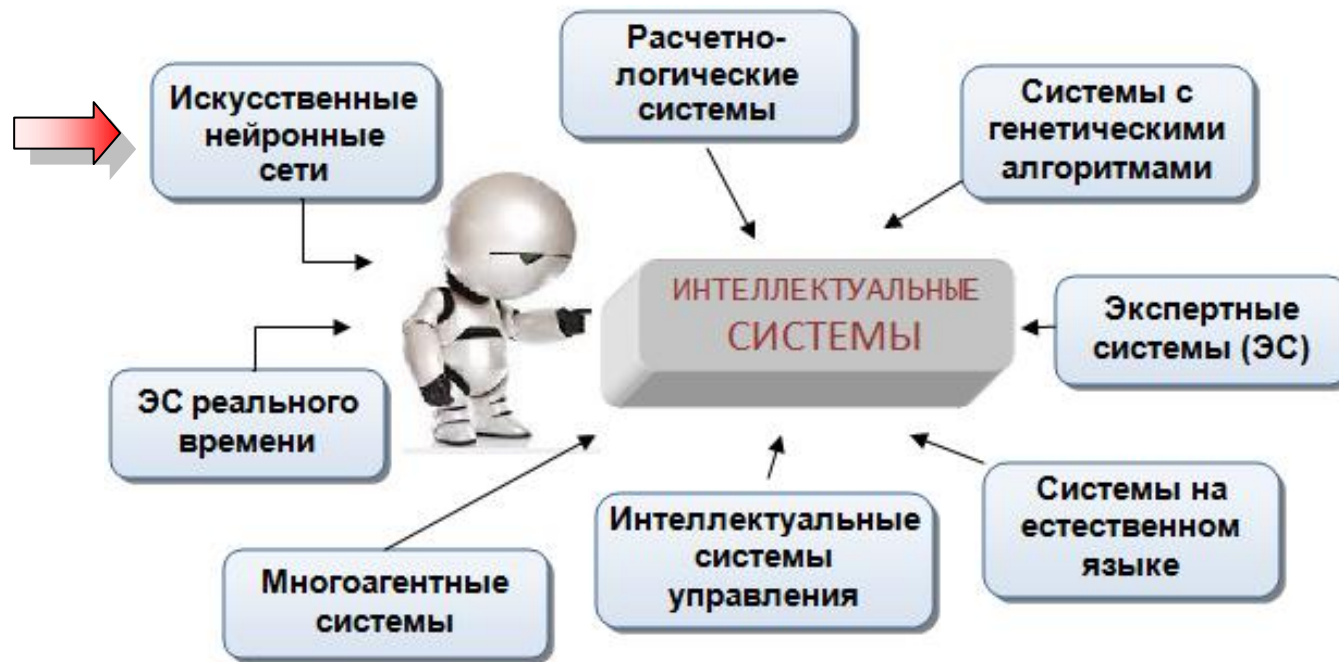


Расчетно-логические системы — это разновидность ЭС, которые вместо правил оперируют функциями. Они позволяют решать управленческие и проектные задачи по их постановкам и исходным данным вне зависимости от сложности математических моделей этих задач. Конечному пользователю предоставляется возможность контролировать в режиме диалога все стадии вычислительного процесса.

По описанию проблемы на языке предметной области обеспечивается автоматическое построение математической модели и синтез программ по формулировке задач из данной предметной области. Это реализуется благодаря наличию БЗ в виде функциональной семантической сети и компонентов дедуктивного вывода и планирования.

Программное обеспечение систем ИИ

Основные типы интеллектуальных систем:

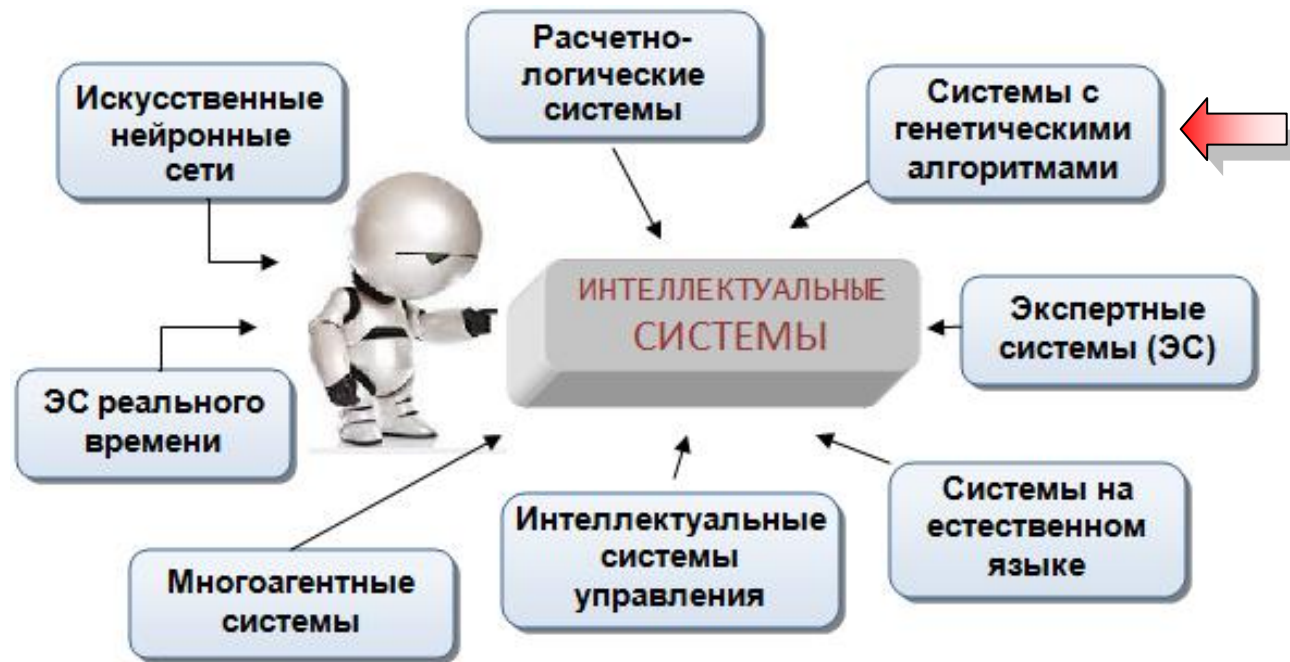


Искусственная нейронная сеть — математическая модель, а также её программная или аппаратная реализация, построенная по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.

- Среди основных прикладных задач, решаемых с помощью нейронных сетей — это финансовое прогнозирование, кластеризация данных, диагностика систем, контроль за функционированием сетей и шифрование данных.
- Нейросетевые алгоритмы уже практически победили людей при распознавании лиц.
- В последние годы идет поиск эффективных методов синхронизации работы нейронных сетей на параллельных устройствах.

Программное обеспечение систем ИИ

Основные типы интеллектуальных систем:

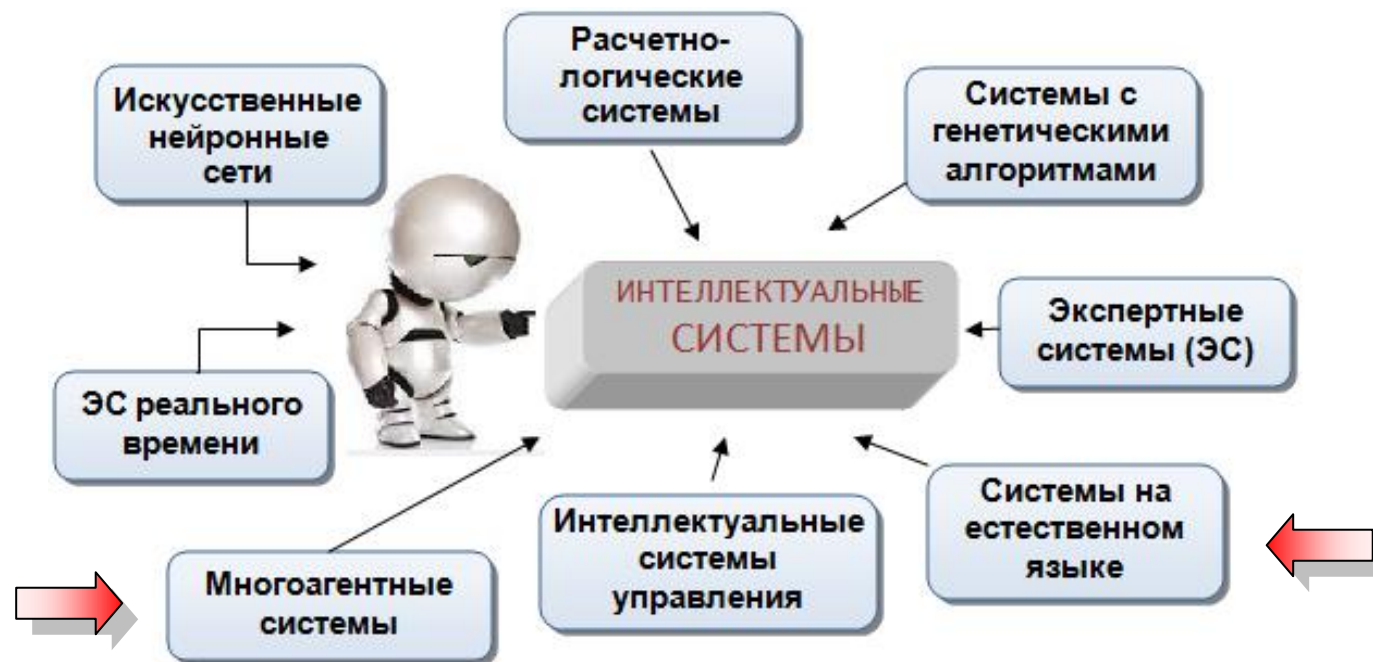


Генетические алгоритмы — это эвристические алгоритмы поиска, используемые для решения задач оптимизации и моделирования путём случайного подбора, комбинирования и вариации искомых параметров с использованием механизмов, аналогичных естественному отбору в природе.

Являются разновидностью эволюционных вычислений, с помощью которых решаются оптимизационные задачи с использованием методов естественной эволюции, таких как наследование, мутации, отбор и кроссинговер.

Программное обеспечение систем ИИ

Основные типы интеллектуальных систем:



Естественно-языковые системы — общее направление ИИ и математической лингвистики. Изучает проблемы компьютерного анализа и синтеза естественных языков. Применительно к ИИ анализ — означает понимание языка, а синтез — генерацию грамотного текста, что создает удобную форму взаимодействия компьютера и человека.

Мультиагентные системы — это системы, которые образованы несколькими взаимодействующими между собой интеллектуальными агентами. Используются для решения таких проблем, которые сложно или невозможно решить с помощью одного агента или монолитной системы. Примерами таких задач являются онлайн торговля, ликвидация чрезвычайных ситуаций, моделирование социальных структур и т.п.

5. АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ ИИ

Безусловным приоритетом в группе технических систем на сегодня пользуются интеллектуальные роботы, нейрокомпьютеры и перспективные Wetware системы.

5.1. Интеллектуальные роботы

Это технические устройства для автоматизации человеческого труда. В отличие от роботов, работающих по жесткой программе, интеллектуальные роботы (ИР) способны адаптироваться к внешней обстановке: самообучаться и организоваться.



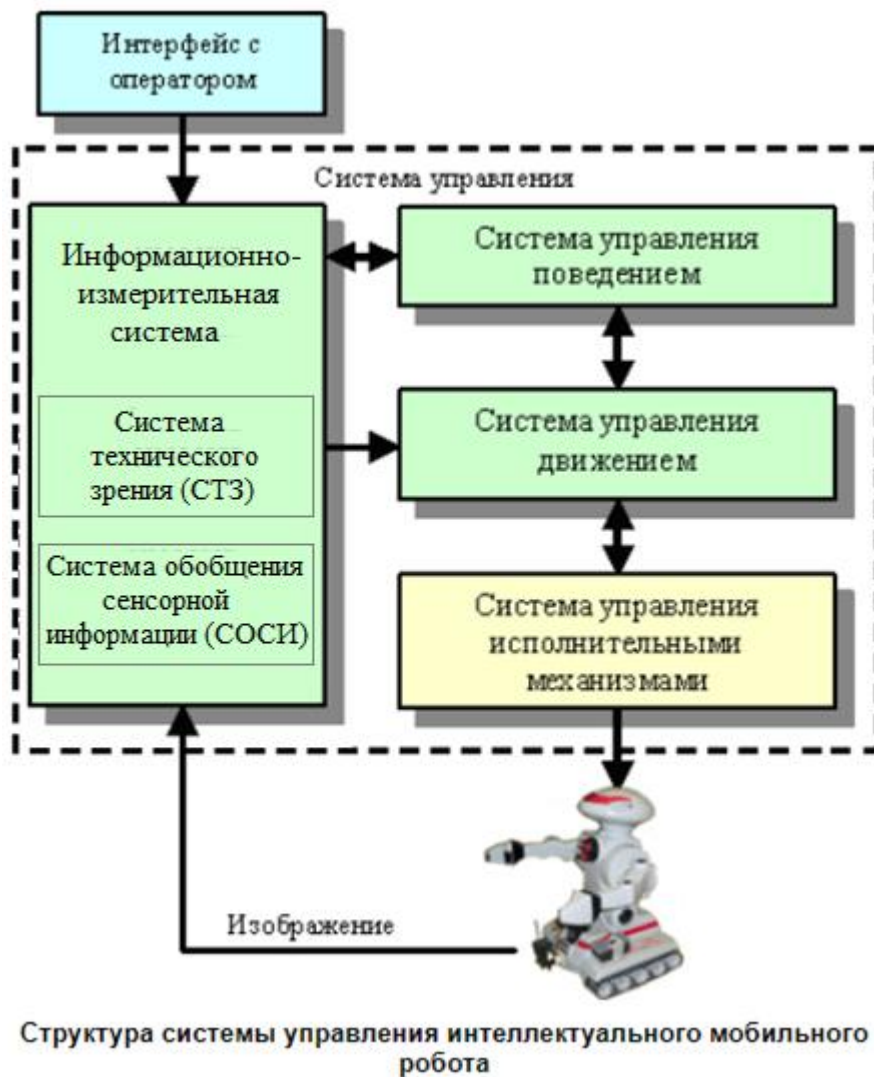
В этом важную роль играют **сенсорные устройства**, которые воспринимают внешнюю информацию. В зависимости от целевого назначения робота требуются самые разные сенсорные устройства: устройства зрения, слуха или даже устройства осязания.

При работе робота возникают **задачи по распознаванию** либо объектов, либо операций, либо сигналов от оператора. Последние могут быть представлены на бумаге буквами или в виде графика, либо подаваться голосом.

Интеллектуальные роботы - это роботы, для функционирования которых и выполнения определенных технологических операций используется методы ИИ. Имеются в виду следующие функции:

- обработка сенсорной информации;
- оценка внешней ситуации;
- принятие адекватных решений по выбору целей поведения, планированию путей их достижения;
- и реализация этих планов путем управления движением робота.





Системы управления мобильными ИР строят по иерархическому принципу, и с повышением иерархического ранга подсистемы повышается ее интеллектуальность. Верхнее звено иерархии – это система управления поведением, а система управление исполнительными механизмами – низшее звено этой иерархии.

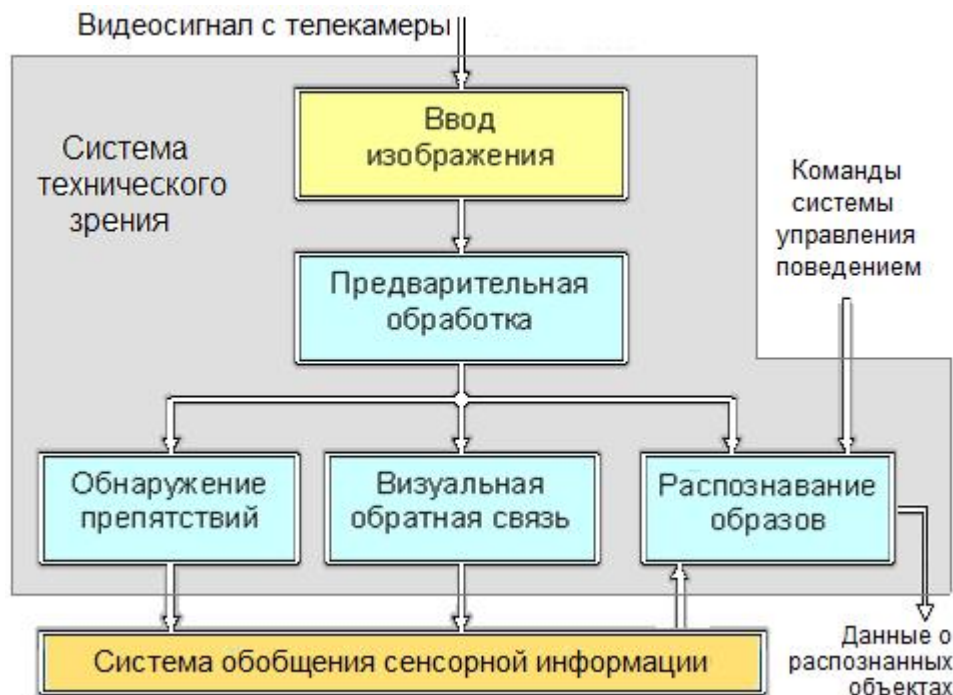
Система управления поведением (стратегический уровень) предназначена для формирования поведения робота для решения задачи, поставленной перед ним. На выходе она формирует указание для системы управления движением: целевая точка пути, требуемое состояние приводов робота.

Система управления движением (тактический уровень) планирует траектории движения робота в указанное целевое состояние в среде с препятствиями с учетом динамических характеристик робота. На выходе данная система формирует требуемое командное значение скоростей движения и углов поворота робота.

Система управления исполнительными механизмами (приводной уровень системы управления) решает задачи управления исполнительными механизмами робота. Эта система реализует интерфейс с аппаратной частью робота.

Информационно-измерительная система предназначена для сбора, обработки и преобразования сенсорной информации в сигналы, удобные для использования в системе управления робота. Включает в себя систему технического зрения и систему ОСИ.

Система технического зрения



Блок **ввода изображений** последовательно захватывает кадры телевизионного сигнала. При его реализации в условиях ограниченных вычислительных ресурсов важно:

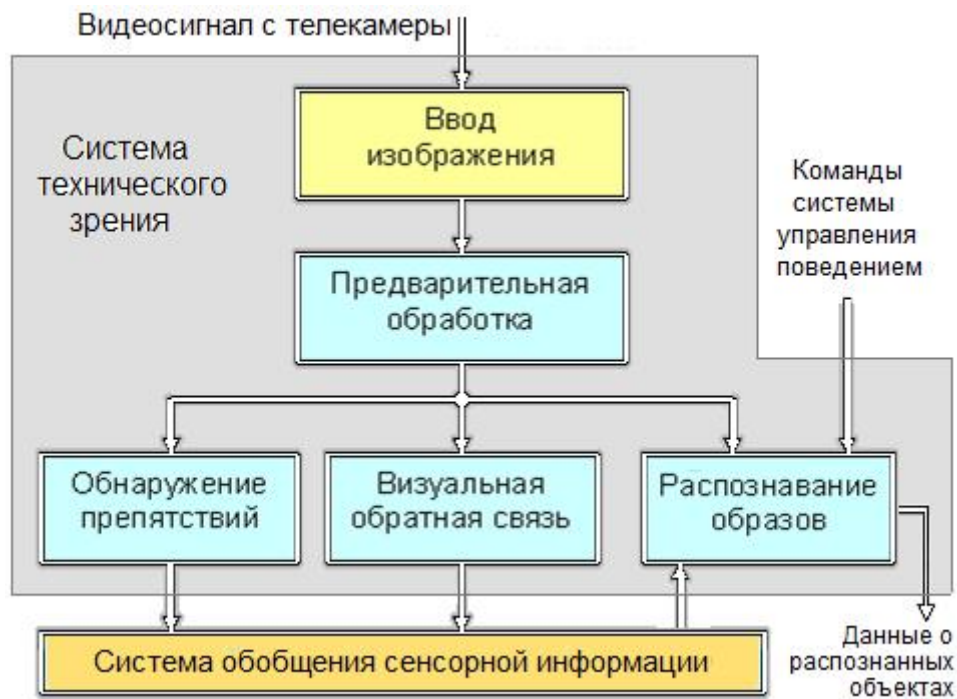
- для всех кадров выбрать минимальный допустимый размер видеоизображения в пикселях (W и H),
- для хранения видеокadra в памяти организовать такую структуру данных, чтобы она обеспечивала максимально быстрый доступ к пикселям.

Видеоизображение, захватываемое с камеры, может обладать цифровыми и аналоговыми шумами, а также подвержено искажениям, связанным с абберацией объекта телекамеры.

Эти негативные особенности видеоизображения проявляются тем больше, чем меньше массогабаритные характеристики телекамеры.

Для устранения абберации обычно используют объективы со сложной оптической системой. Применение таких объективов для мини-роботов не всегда возможно из-за их массогабаритных характеристик.

Поэтому для устранения этих аббераций целесообразно использовать специальное алгоритмическое обеспечение, которое реализуется в блоке **предварительной обработки**.



В процессе предварительной подготовки над видеоизображением производятся следующие операции:

- преобразование цветного изображения в черно-белое;
- цифровая коррекция aberrации объектива телекамеры;
- фильтрация видеоизображения.

Отметим, что решать эти задачи необходимо в реальном времени и, как правило, при ограниченных вычислительных ресурсах.

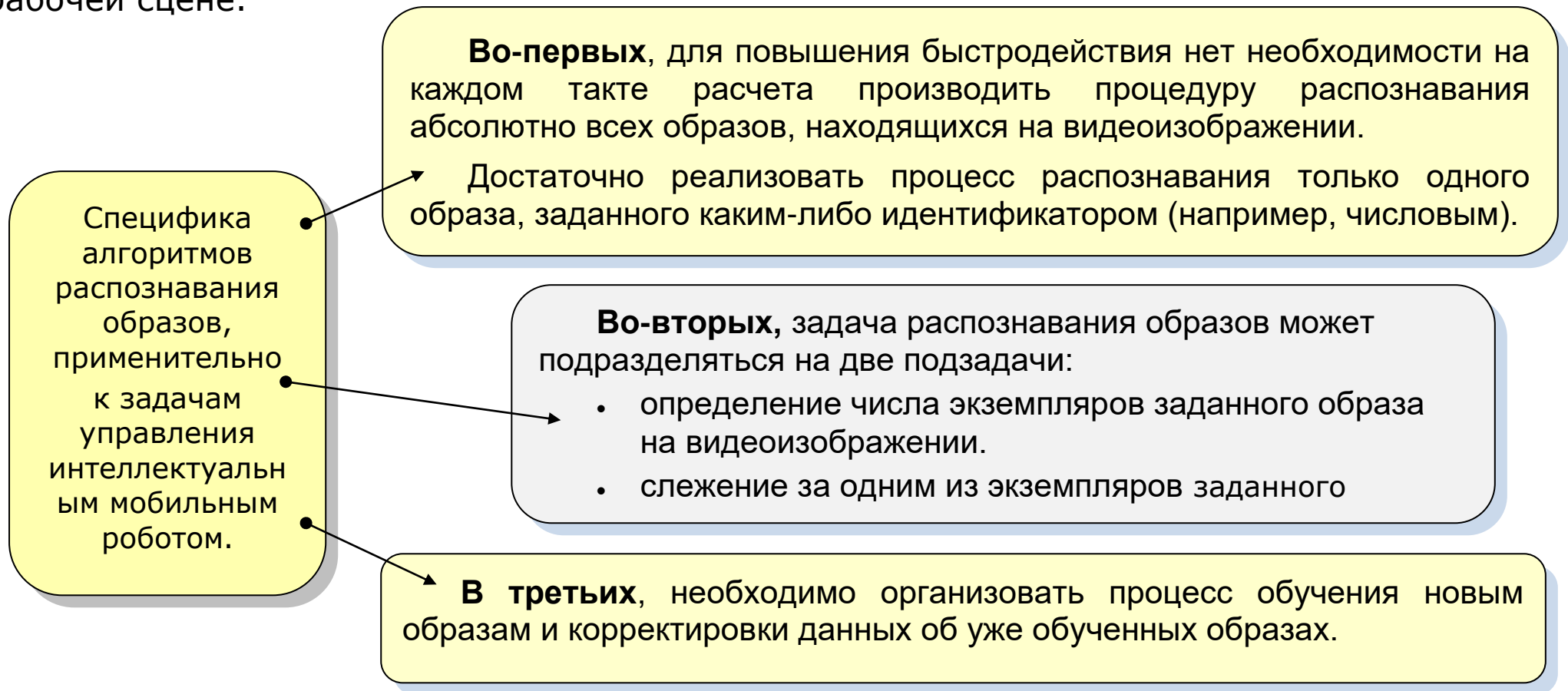
Видеоизображение, после предобработки, анализируется тремя независимыми блоками.

Блок **обнаружения препятствий** решает задачу обнаружения и определения удаленности препятствий в видимой с бортовой телекамеры зоне. На выходе этого блока формируется локальная карта местности видимой зоны. Эти данные в блоке формирования карты местности дополняются данными о расположении препятствий в невидимой зоне.

В мини-роботах задача обнаружения и определения удаленности препятствий должна решаться в реальном времени и при ограниченных вычислительных ресурсах. Поэтому необходимо:

- С одной стороны, использовать быстродействующие алгоритмы определения расстояния, способные работать в реальных условиях эксплуатации робота,
- С другой стороны, необходима оптимальная организация структуры данных о расположении препятствий, которая бы обеспечивала требуемое быстродействие.

Блок "Распознавание образов" обнаруживает на видеоизображении определенные объекты внешней среды, распознает их и решает задачу слежения за заданным объектом. При решении задачи слежения за объектом блок формирует координаты объекта на рабочей сцене.



Решение этих задач требует, чтобы блок распознавание образов находился в тесном взаимодействии с системой управления поведением, которая должна не только получать информацию об обнаруженных объектах, но и с помощью специальных команд задавать различные режимы его работы (например, задавать идентификатор образа для слежения). Поэтому, кроме задачи непосредственного распознавания, необходимо решать достаточно широкий спектр смежных задач.

5.2. Нейрокомпьютеры

С технической точки зрения нейрокомпьютеры — это вычислительные системы с параллельными потоками одинаковых команд и множественным потоком данных (MSIMD-архитектура).

Отличия нейрокомпьютеров от компьютеров предыдущих поколений:

- параллельная работа очень большого числа простых вычислительных устройств обеспечивает огромное быстродействие;
- нейронная сеть способна к обучению, которое осуществляется путем настройки параметров сети;
- высокая помехо- и отказоустойчивость нейронных сетей;
- простое строение отдельных нейронов позволяет использовать новые физические принципы обработки информации для аппаратных реализаций нейронных сетей.

Известны реализации нейрокомпьютеров в виде:

- Нейроускорителей на базе ПЛИС и DSP (Digital Signal Processor);
- Совокупности нейрочипов (цифровых и аналого-цифровых);
- Встраиваемых блоков, аппаратно реализующих разные физические принципы действия (оптические, молекулярные, квантовые);
- Классических рабочих станций или суперЭВМ различной архитектуры с ПО, которое реализует нейросетевые алгоритмы решения задач.



Процессорный модуль ADP44PCI
на базе программируемых
логических интегральных схем
(ПЛИС) фирм Xilinx и Altera

Рассмотрим архитектурные особенности нейрокомпьютера, используя обобщенную структурную схему абстрактного нейрокомпьютера. Такую схему можно назвать обобщенной, так как она поясняет принцип работы любого нейрокомпьютера независимо от его конструктивного исполнения.

Основной операционный блок нейрокомпьютера — это **аппаратно реализуемая нейронная сеть**. Этот блок не производит вычислений, как это делает арифметико-логическое устройство машин фон Неймана, а трансформирует входной сигнал в выходной в соответствии со своей топологией и значениями коэффициентов межнейронных связей.

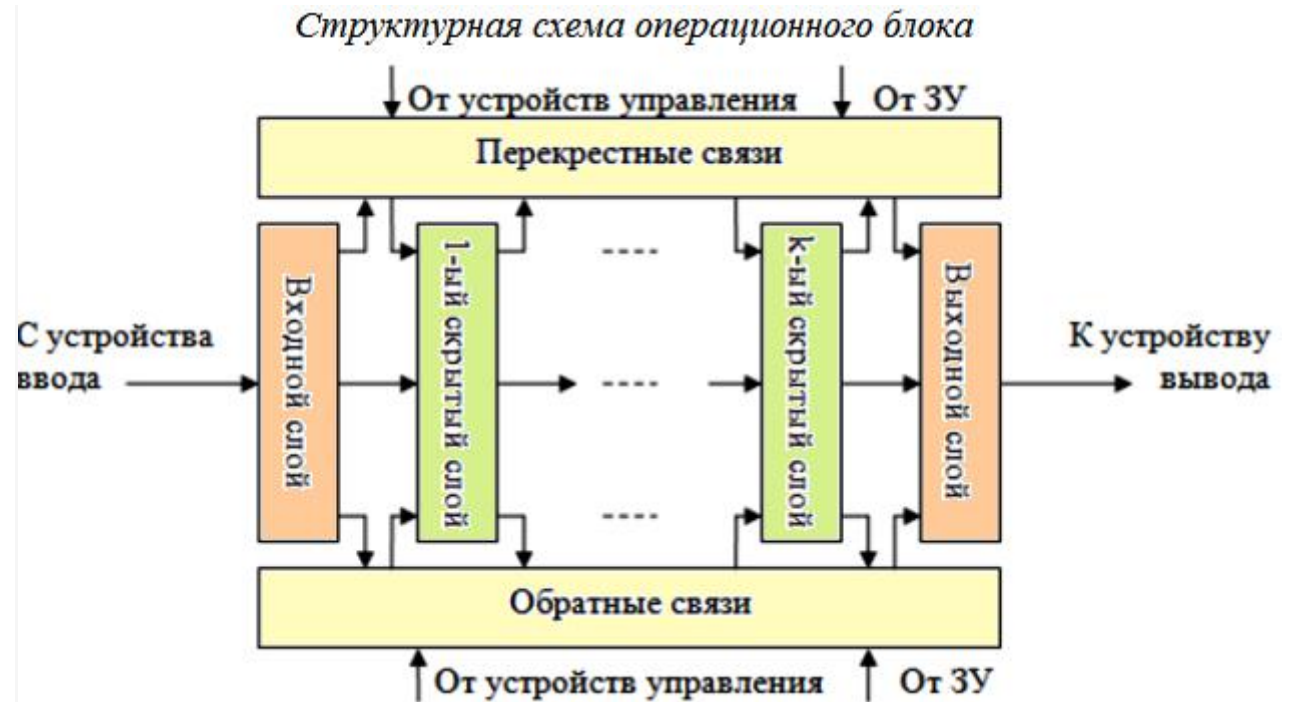


- В запоминающем устройстве хранится не программа решения задачи, как в машинах фон Неймана, а программа изменений коэффициентов связи между нейронами.
- Устройства ввода и вывода информации выполняют те же функции, что и в машинах фон Неймана.
- Устройство управления служит для синхронизации работы всех структурных блоков нейрокомпьютера при решении конкретной задачи.
- Искусственная нейронная сеть (ИНС) — это динамическая система, состоящая из совокупности связанных между собой узлов направленного графа элементарных процессоров, называемых формальными нейронами, и способная генерировать выходную информацию в ответ на входное взаимодействие.

Формальный нейрон — это элементарный процессор, который используется в узлах нейронной сети. Математическую модель формального нейрона можно представить функцией:

$$y = f(g) = f(\sum_{i=1}^n w_i x_i + w_0) ,$$

где y – выходной сигнал нейрона; $f(g)$ – функция выходного блока нейрона; w_i – постоянный коэффициент (вес i -го входа); x_i – i -й входной сигнал; w_0 – начальное состояние (возбуждение) нейрона; $i = 1, 2, 3, \dots, n$ – номер входа нейрона; n – число входов.



Данные поступают на входной слой ИНС, далее обрабатываются в соответствии с коэффициентами межнейронных перекрестных и обратных связей. Результаты работы нейрокомпьютера поступают на устройство вывода с выходного слоя ИНС.

Таким образом, нейрокомпьютер должен обладать функциональными аппаратными блоками для решения задачи сложения, умножения, функции активации, загрузки и хранения весовых коэффициентов нейронной сети.

Запоминающее устройство.

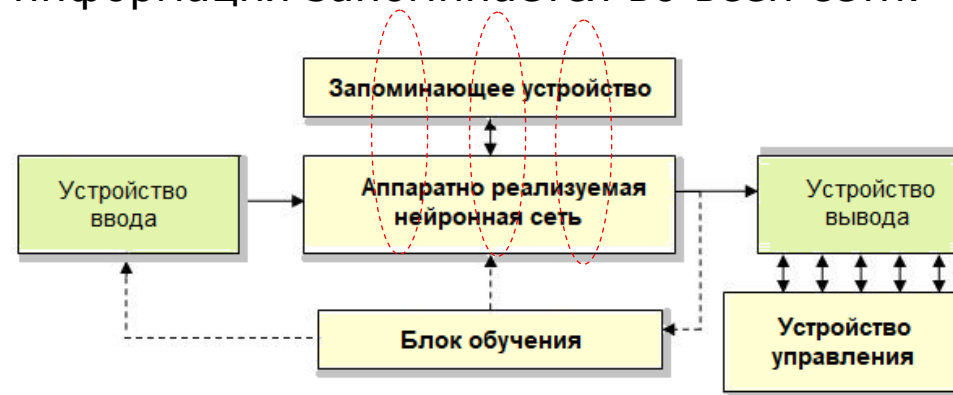
Коннекционизм — один из подходов в области искусственного интеллекта. Главный его принцип состоит в предположении, что мыслительные явления могут быть описаны сетями из взаимосвязанных простых элементов.

В соответствии с этим подходом, память для нейрокомпьютера распределена в связях между простыми автоматами (формальными нейронами), т.е. в отличие от архитектуры фон Неймана, память не выделена в отдельный общий для всех команд блок.

В нейрокомпьютерах есть разделение между потоками команд и данных, так как процессорное устройство и ячейки памяти объединены. Поэтому нет локальных областей, где запоминается конкретная информация. Вся информация запоминается во всей сети.

Блок обучения и устройство ввода.

В работе абстрактного нейрокомпьютера выделяют два главных режима — обучение и рабочий режим. Для того, чтобы нейрокомпьютер решал требуемую задачу, его искусственная нейронная сеть должна пройти обучение.

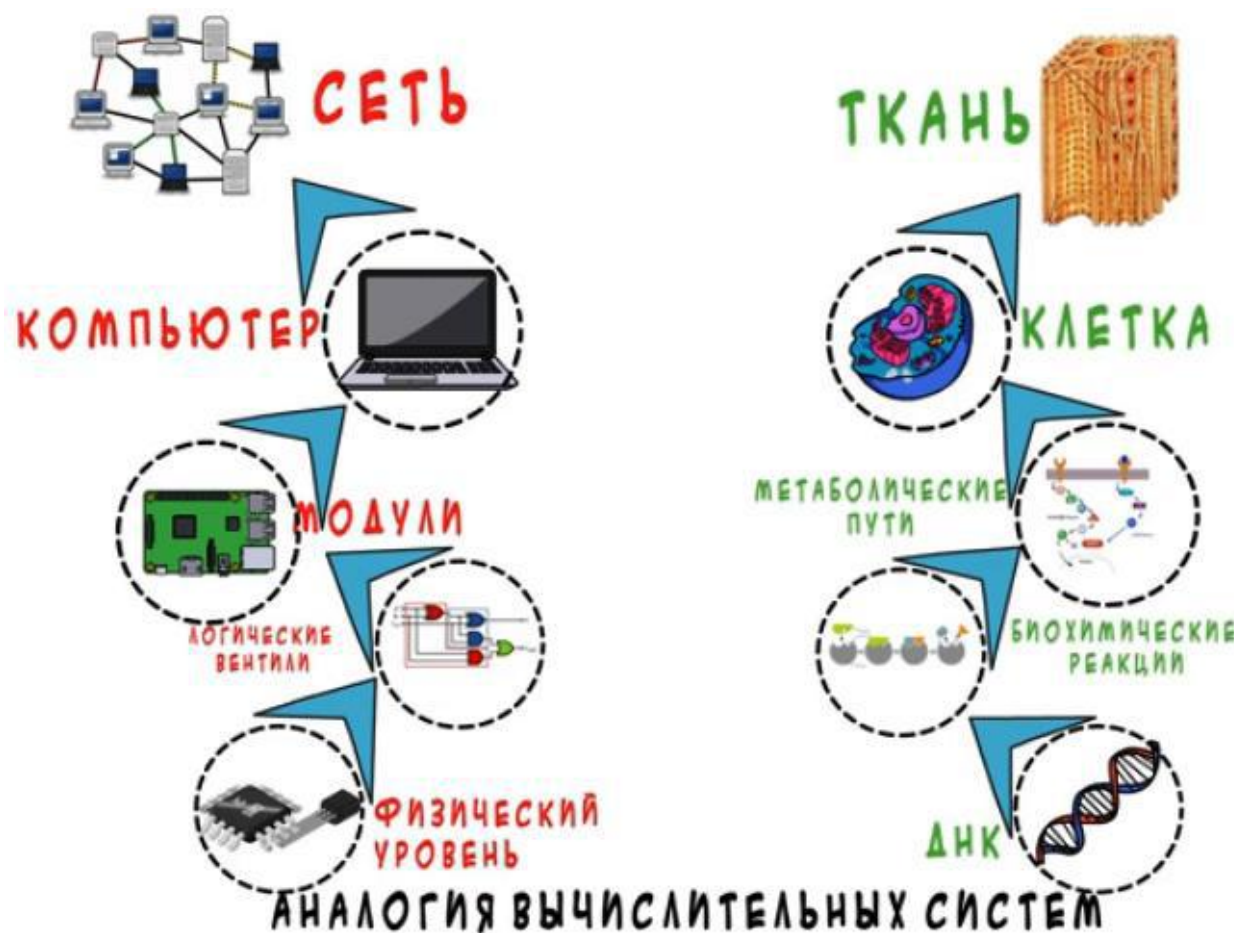


- Суть обучения заключается в настройке коэффициентов межнейронных связей на совокупность входных образов поставленной задачи. Установка коэффициентов осуществляется с использованием примеров, сгруппированных в обучающие множества и поступающих с блока ввода.
- Рабочий режим нейросети представляет собой прямое распространение сигнала.
- Нейрокомпьютеры отличаются от ЭВМ предыдущих поколений не просто большими возможностями. Принципиально меняется способ использования машины. Место программирования занимает обучение, нейрокомпьютер учится решать задачи.

5.3. Биокomпьютеры и системы Wetware

В работах по ИИ сформировалось направление, которое основано на соединении биологических нейронов с электронными элементами. По аналогии с Software и Hardware эти разработки стали называть Wetware (приставка "wet" относится к воде, содержащейся в живых существах). К этому направлению относятся и биокomпьютеры.

Биокomпьютер – это компьютер, который функционирует как живой организм или содержит биологические компоненты. Создание биокomпьютеров основываются на молекулярных вычислениях.



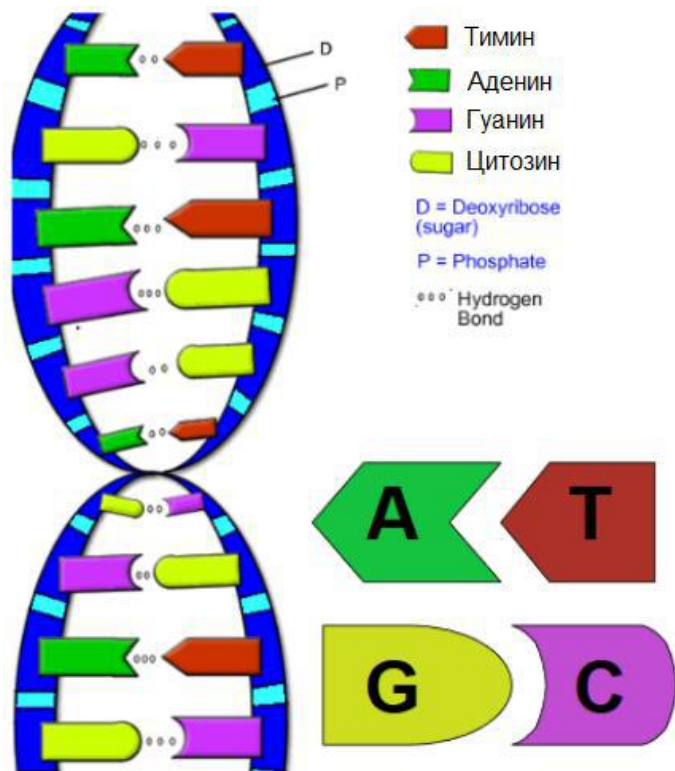
В качестве вычислительных элементов используются белки и нуклеиновые кислоты, реагирующие друг с другом. Ядро биологических (молекулярных) компьютеров – это молекулы, запрограммированные на нужные свойства и поведение.

Биокomпьютеры состоят из ряда сетевых nano-компьютеров. В работе обычной микросхемы используют отдельные молекулы в качестве элементов вычислительного тракта.

Компьютер может представлять логические электрические цепи, составленные из отдельных молекул; транзисторы, управляемые одной молекулой, и т.п.

В микросхеме памяти данные записываются с помощью положения молекул и атомов в пространстве.

Одним из видов молекулярных компьютеров можно назвать ДНК-компьютер, вычисления, в котором соответствуют различным реакциям между фрагментами ДНК. От классических компьютеров, ДНК-компьютеры отличаются тем, что в них химические реакции происходят сразу между множеством молекул независимо друг от друга.



Они используют:

- В качестве вычислительных элементов – **белки и нуклеиновые кислоты**, реагирующие друг с другом;
- Цепи ДНК, с помощью которых кодируются данные;
- В качестве аппаратной части выступают **ферменты**;
- Аналогами «0» и «1» являются А (аденин), Т (тимин), С (цитозин), G (гуанин) – азотистые соединения.

Нуклеотиды А, Т, С, G располагаются на ДНК, а их последовательность определяет закодированную информацию. При определенных условиях, входящие в их состав атомы водорода притягиваются друг к другу и образуют пары $A=T$, $C\equiv G$ (2 или 3 связи водорода).

Каждой молекуле ДНК соответствует еще одна ДНК (так называемое дополнение Ватсона-Крика). Она имеет противоположную направленность, нежели оригинальная молекула, и получается из последней заменой оснований А, Т, С, G на парные к ним.

В результате притяжения $A=T$ и $C\equiv G$ получается знаменитая двойная спираль, обеспечивающая возможность удвоения числа ДНК при размножении клетки.

Задача удвоения решается с помощью специального белка (энзима) – полимеразы. Этот энзим скользит вдоль ДНК и синтезирует на ее основе новую молекулу, в которой все основания заменены на соответствующие парные.

Интересно, что синтез начинается только в том случае, если к ДНК прикреплен коротенький кусочек ее дополнения (или "зацепки" – primer). Данное свойство активно используется в молекулярной биологии и молекулярных вычислениях.

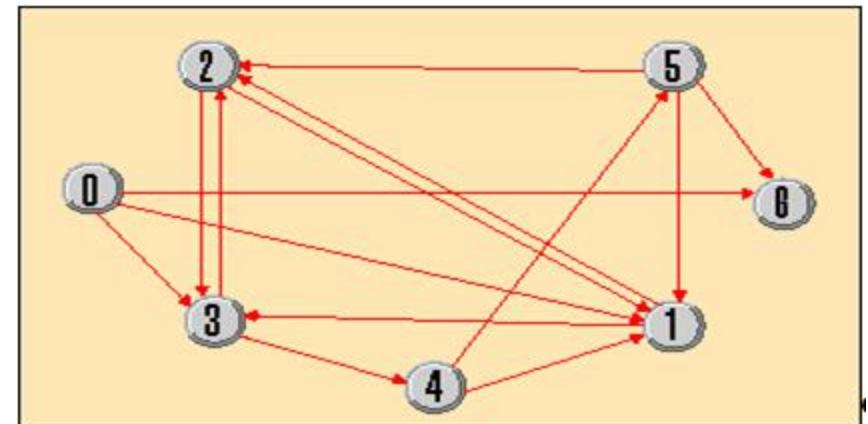
Эксперимент Адельмана

Для доказательства возможности вычислений на базе ДНК Леонард Адельман выбрал проблему отыскания Гамильтонова пути графа. Задача дискретная и решается перебором. Для решения Адельман использовал следующим недетерминированным алгоритмом:

- Сгенерировать все возможные варианты путей через граф.
- Исключить все пути, которые не проходят через заданные начальную и конечные вершины.
- Исключить те пути, что проходят через число вершин, отличное от n .
- Исключить все пути, которые проходят через какую-либо вершину по несколько раз.
- Если после этого хотя бы один путь остался, то это именно тот, что нужен.

Вопрос, как заставить алгоритм работать? Даже для небольшого графа число возможных вариантов оказывается колоссальным! И здесь на помощь приходят молекулы.

В основе решения – идея закодировать каждую вершину графа уникальной последовательностью нуклеотидов А, Т, С, Г.



Например, вершине 02 поставить в соответствие последовательность TATCGGATC**GGTATATCCGA**, 03 - **GCTATTCGAGCTTAAAGCTA**, 04 - GGCTAGGTACCAAGCATGCTT и т. п. (в первоначальном эксперименте использовалась 20-разрядная кодировка).

Тогда путь от одной вершины к другой можно определить как вектор из 10 последних оснований начальной вершины и 10 первых оснований конечной вершины, т. е.

- $o_2o_3 = \text{GTATATCCGAGCTATTTCGAG},$
- $o_3o_4 = \text{CTTAAAGCTAGGCTAGGTAC}$ и т. д.

Шаг 1. Для того чтобы алгоритм заработал, одних ДНК мало. Нужно прибегнуть к другим химикатам, изобретенным живой природой. Одним из них является лигаза, которая валентно склеивает разрывы в двойной спирали ДНК.

Если смешать раствор, содержащий ДНК, кодирующие ребра графа, с раствором, содержащим дополнения Ватсона-Крика для ДНК, кодирующих вершины, то за счет взаимного притяжения нуклеотидов в парах $A=T$ и $C=G$ 10-разрядное начало молекулы o_2o_3 притянется (с образованием двойной спирали) к концу молекулы o_2 , а конец o_2o_3 - к началу o_3 . Лигаза же найдет разрыв между o_2 и o_3 , склеит его, объединив в результате две разные молекулы в одну.

То же самое произойдет и с другими ДНК, и если и молекул достаточно много, то мы получим множество длинных двойных спиралей, кодирующих все возможные пути в Гамильтоновом графе! Среди них есть и один путь, являющийся решением задачи. Но как его выделить среди массы ненужных путей?

Шаг 2. Найти иголку в стоге сена непросто, но если иголка вдруг начнет сама размножаться, то одинаковых иголок вскоре станет больше, чем сена. Именно эта идея и используется на втором шаге алгоритма для того, чтобы получить все возможные пути.

Шаг 3. Все молекулы фильтруют по длине, оставляя только ДНК длиной ровно 140 оснований ($7\text{вершин} \times 20\text{код}$).

Делается это при помощи электрогелиевого метода, аналогов которому в живой природе нет: ДНК помещаются в гелиевый раствор, и к нему прикладывается электрическое поле. Молекулы разной длины по-разному поляризуются и ускоряются в электрическом поле. В итоге одни молекулы движутся быстрее других, и через некоторое время ДНК разной длины можно разделить даже визуально – участки геля с ними видны как темные полосы. Аппаратура же позволяет разделять их с точностью до одного основания.

Повторяя несколько раз шаг 2 и шаг 3, можно получить раствор, содержащий только молекулы, обладающие нужными свойствами.

Шаг 4. Как гарантировать, что граф проходит через все вершины? Оказывается, это можно сделать с помощью магнита. Методы молекулярной биологии позволяют прицепить к молекуле ДНК крошечный металлический шарик.

Если такой молекулой является $^{18}O_2$, то будучи добавлена в раствор, содержащий решение проблемы коммивояжера, она образует двойную спираль с какой-нибудь ДНК, кодирующей путь, проходящий через вершину 2. Если затем приложить к стенке сосуда с раствором магнит, то данная двойная спираль через некоторое время приплывет к этой стенке. Когда в раствор добавлено много молекул с железными шариками, то выход нужных ДНК будет большим. Если произвести подобную фильтрацию последовательно для всех вершин, то останутся только ДНК, содержащие решение проблемы!

Шаг 5. Победа! Осталось только размножить результат PCR-методом и определить последовательность оснований с помощью типовой машины секвенирования, которая используется в молекулярной биологии. Если ни одной молекулы не нашлось, значит с большой долей вероятности можно утверждать, что для данного графа Гамильтонова пути не существует.

На выполнение всех этих операций у Адельмана ушло в 1994 г. семь рабочих дней. Самым трудоемким оказалось разделение молекул с помощью магнита. Вскоре другие авторы показали, как, используя аналогичный алгоритм, решать задачу Гамильтона для ребер, обладающих весом, - для этого вес нужно задавать целым числом и кодировать его в ДНК, повторяя нужное число раз последовательность, отображающую исходящую вершину ребра.

Биокомпьютинг и ДНК компьютеры

В настоящее время в поисках реальной альтернативы полупроводниковым технологиям создания новых вычислительных систем ученые обращают все большее внимание на биотехнологии, или биокомпьютинг, который представляет собой гибрид **информационных, молекулярных технологий**, а также биохимии.

Биокомпьютинг позволяет решать сложные вычислительные задачи, пользуясь методами, принятыми в биохимии и молекулярной биологии, организуя вычисления при помощи живых тканей, клеток, вирусов и биомолекул.



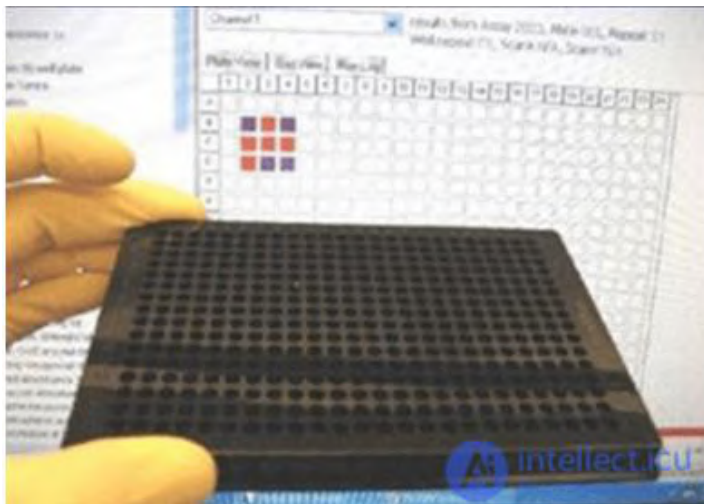
Как и все другие процессоры, ДНК-процессор характеризуется структурой и набором команд. Его структура – это фактически структура молекулы ДНК, а набор команд – это перечень всех биохимических операций с молекулами.

Первую модель биокомпьютера, правда, в виде механизма из пластмассы, в 1999 году создал Ихуд Шапиро из Вейцмановского института естественных наук.

Она имитировала работу “молекулярной машины” в живой клетке, собирающей белковые молекулы по информации с ДНК, используя РНК в качестве посредника между ДНК и белком.

А в 2001 году ему удалось реализовать вычислительное устройство на основе ДНК, которое может работать почти без вмешательства человека. Система имитирует машину Тьюринга — одну из фундаментальных концепций вычислительной техники.

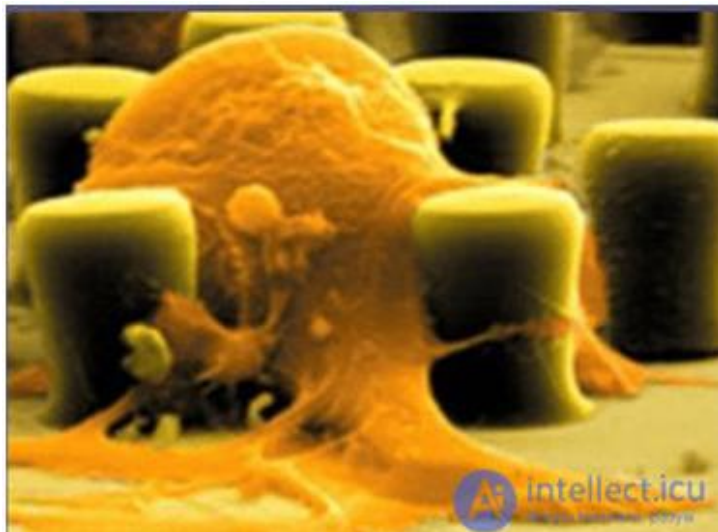
ДНК-компьютер фирмы Olympus¹



В конце февраля 2002 г. появилось сообщение, что фирма Olympus Optical претендует на первенство в создании коммерческой версии ДНК-компьютера, предназначенного для генетического анализа.

Компьютер, построенный Olympus Optical, имеет молекулярную и электронную составляющие. Первая осуществляет химические реакции между молекулами ДНК, обеспечивает поиск и выделение результата вычислений. Вторая – обрабатывает информацию и анализирует полученные результаты.

Нейронная микросхема¹



Группе ученых из мюнхенского Института биохимии имени Макса Планка удалось создать первый в мире нейрочип. Эта микросхема сочетает в себе электронные элементы и нервные клетки.

Взяв нейроны улитки, ученые закрепили их на кремниевом чипе при помощи микроскопических пластмассовых держателей. В итоге каждая клетка оказалась соединена как с соседними клетками, так и с чипом. Подавая через чип на определенную клетку электрические импульсы, можно управлять всей системой. Нейрочипы позволят создать более

совершенные, способные к обучению компьютеры, а также протезы для замены поврежденных участков мозга и высокочувствительные биосенсоры.

¹ <https://intellect.icu/biokompyutery-osnovy-raboty-istoriya-2022>

Биочипы¹



Наиболее популярны в настоящее время биочипы на основе кДНК, ставшие по-настоящему революционной технологией в биомедицине.

Определяющей технологической идеей стало применение стеклянной подложки для нанесения генетического материала, что сделало возможным помещать на нее ничтожно малые его количества и очень точно определять местоположение конкретного вида тестируемой ДНК.

Для приготовления биочипов стали использоваться роботы, применяемые прежде в микроэлектронике для создания микросхем.

← Робот для приготовления биочипов

Клеточные компьютеры

Клеточные компьютеры представляют собой самоорганизующиеся колонии различных "умных" микроорганизмов, в геном которых удалось включить некую логическую схему, которая могла бы активизироваться в присутствии определенного вещества.

Для этой цели идеально подошли бы бактерии, стакан с которыми и представлял бы собой компьютер. Такие компьютеры очень дешевы в производстве. Им не нужна столь стерильная атмосфера, как при производстве полупроводников. И единожды запрограммировав клетку, можно легко и быстро вырастить тысячи клеток с такой же программой.

Некоторые результаты работ в области биокомпьютинга

Ряд лабораторий экспериментируют с бактерией кишечной палочки. Так, специалисты из Школы биологических и медицинских систем инженерии, перепрограммировав этот микроорганизм, создали биокомпьютер, сумевший успешно решить известную логическую задачу о сортировке блинов (Burnt Pancake Problem), которые должны лежать в стопке определенным образом.

Билл Дитто из Технологического института штата Джорджия провел эксперимент, подсоединив микродатчики к нескольким нейронам пиявки, и обнаружил, что в зависимости от входного сигнала нейроны образуют новые связи. Вероятно, биокомпьютеры, которые состоят из нейроподобных элементов, в отличие от кремниевых устройств, смогут искать нужные решения путем самопрограммирования. Ученый намерен использовать результаты своей работы для создания мозга роботов.

Команда ученых из Калифорнийского университета внедрила в геном кишечной палочки элементы молекулярных логических схем (аналогичных электронным логическим элементам компьютерных микросхем), создав мини-компьютеры, способные совместно решать более сложные задачи.

Совместно с компанией Life Technologies они организовали предприятие по коммерциализации данной технологии. Их биокомпьютеры предполагается использовать при производстве фармацевтических препаратов, материалов и промышленных химикатов, а также в области сельского хозяйства.

А следующим шагом развития данной технологии станет разработка формализованного языка, подобного языкам программирования, на котором будут составляться генетические программы для бактерий-компьютеров.

6. ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИИ

Основные этапы развития искусственного интеллекта упрощенно можно представить в виде следующей диаграммы:



<https://en.wikipedia.org/wiki/AlphaGo>

2015 году программа AlphaGo, разработанная компанией Google DeepMind, стала первой в мире программой, которая выиграла матч у профессионального игрока в Го.

Эту победу сравнивают с матчем между Deep Blue и Каспаровым, когда победа программы стала точкой отсчёта новой эпохи, когда компьютеры превзошли людей в шахматах.

Но в отличие от Deep Blue, программа AlphaGo не привязана к конкретному аппаратному обеспечению и основана на общих принципах машинного обучения.

Одно из базовых свойств всех интеллектуальных систем (ИС) – это **адаптивность**, то есть способность действовать гибко в зависимости от складывающейся ситуации. Но как добиться вариативного поведения ИС? С этой целью в процессе развития методологии ИИ предлагались разные пути достижения этой цели:

Варианты поведения ИС жестко запрограммированы в программе.

Наличие большого числа конструкций типа (if, case, т.п.) может позволить добиться значительного числа ветвей в алгоритме и тем самым сделать его поведение весьма гибким.

Однако это не лучший вариант, так как при желании настройки ИС на иные сценарии работы надо менять исходный код программ, заново их транслировать и отлаживать.

Кроме того, еще одним важным качеством ИС должна быть способность к обучению. Но реализовать это при использовании условных операторов весьма непросто

Варианты поведения ИС реализованы на базе «машины вывода» и базы знаний (БЗ)

База знаний – пополняемое и уточняемое хранилище фактов и правил. При таком подходе можно сначала построить оболочку ИС, а затем, наполняя БЗ, получать программы для применения в различных сферах.

В алгоритме, который реализуется в данном случае, нет прямых инструкций по решению конкретных задач. Изначально при создании подобной ИС мы знаем лишь общий подход, но не знаем в деталях, как именно она в дальнейшем будет приходить к своим выводам.

Такие системы имеют специальные модули **приобретения знаний**, которое может происходить:

Под контролем человека

Либо эксперта в некоторой области, который вводит в БЗ, например, правила продукции, которые, в свою очередь, могут использоваться в качестве посылок в других правилах,

Либо при помощи когнитолога (инженера по знаниям), умеющего формализовать знания, полученные от эксперта, для ввода их в ИС, в виде, пригодном для использования.

Автоматически

За счет выявления зависимостей в больших объемах данных (Big Data), которые в электронном виде накоплены сейчас в самых разных сферах.

Интеллектуальный анализ данных (Data mining) – это собирательное название совокупности методов для обнаружения в данных ранее неизвестных и практически полезных знаний, необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой деятельности.

Большие данные (Big Data) – это совокупность непрерывных увеличивающихся объемов информации одного контекста, но разных форматов представления, а также методов и средств для эффективной и быстрой их обработки.

Этот термин используется для обобщенного обозначения, как структурированных, так и неструктурированных данных огромных объемов и значительного многообразия.

Источниками возникновения Big Data являются – непрерывно поступающие данные с измерительных устройств и RFID-меток, потоки сообщений из социальных сетей, метеорологические данные, данные дистанционного зондирования Земли, потоки данных о местонахождении абонентов сетей сотовой связи.



Сегодня зачастую термины искусственный интеллект, Big Data, машинное обучение (МО), глубокое обучение (ГО), нейронные сети (НС) используются взаимозаменяемо. И хотя они действительно очень связаны между собой, то следует разобраться, что представляет собой каждое из них, и в чем их отличие.

Искусственный интеллект – достаточно широкая отрасль, которая включает в себя как машинное, так и глубокое обучение.

Машинное обучение является подвидом ИИ, а глубокое обучение – подвидом МО.

Искусственный интеллект – свойство систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. Для этого компьютеру дают множество правил или алгоритмов, следуя которым, он смог бы поступать так же, как поступал бы человек.

6.1. Машинное обучение.

Машинное обучение (Machine Learning) – класс методов искусственного интеллекта, характерной чертой которых является не прямое решение задачи, а обучение за счёт применения решений множества сходных задач.

- Машинное обучение появилось после того, как долгое время люди пытались сделать компьютер умнее, давая ему все больше и больше правил и инструкций.
- Однако, это оказалось не очень хорошей идеей, потому что отнимало много времени, и трудно было придумать правила для каждого объекта и для каждой ситуации.



- И тогда ученые пришли к выводу, а почему бы не написать алгоритмы, которые учатся самостоятельно на основе опыта. Так родилось машинное обучение.
- То есть ситуация, когда машины могут обучаться на основе больших наборов данных вместо явно написанных инструкций и правил.

Машинное обучение – это область искусственного интеллекта, когда мы тренируем наш алгоритм с помощью набора данных, делая его все лучше, точнее и более эффективным.

- При машинном обучении наши алгоритмы обучаются на основе данных без использования каких-либо заранее запрограммированных инструкций.
- Машине предоставляется большой набор данных, даны правильные ответы, и она должна сама создать алгоритмы, которые бы удовлетворяли этим ответам.
- С каждым новым дополнительным набором данных, машина учится дальше и еще больше улучшает точность своих прогнозов.

Искусственный Интеллект:

обучение компьютера
играть в шахматы по
правилам и инструкциям



Машинное обучение:

компьютеру показываются много игр
предыдущих лет, он анализирует в каких
случаях побеждают / проигрывают
и выстраивает свою игру опираясь на
этот опыт



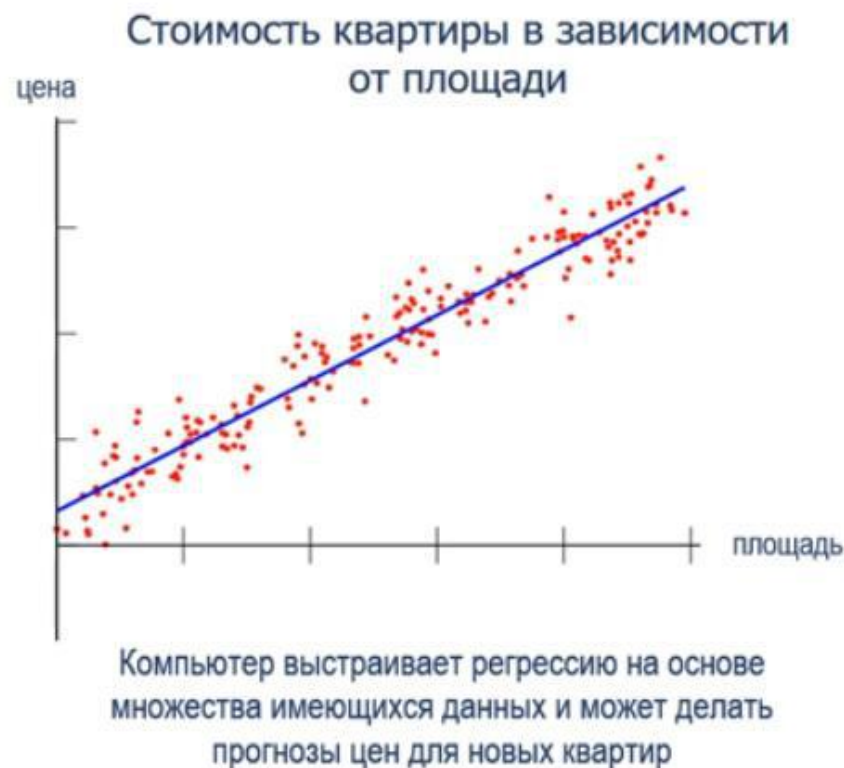
Например, при обучении игре в шахматы с использованием методов "слабого ИИ", в машину вводится много логических правил, на основе которых она учится играть.

При машинном обучении, машине предоставляется много примеров прошлых игр. Она изучает их и анализирует, почему одни игроки выигрывали, а другие проигрывали, какие шаги вели к успеху, а какие – к поражению.

На основе этих примеров, машина сама создает алгоритмы и правила как надо играть в шахматы, чтобы выиграть.

Еще один пример: требуется выяснить, как ведет себя цена квартиры в зависимости от изменения тех или иных параметров. Например, в зависимости:

- от полезной площади,
- удаленности от метро,
- этажности и прочих факторов.

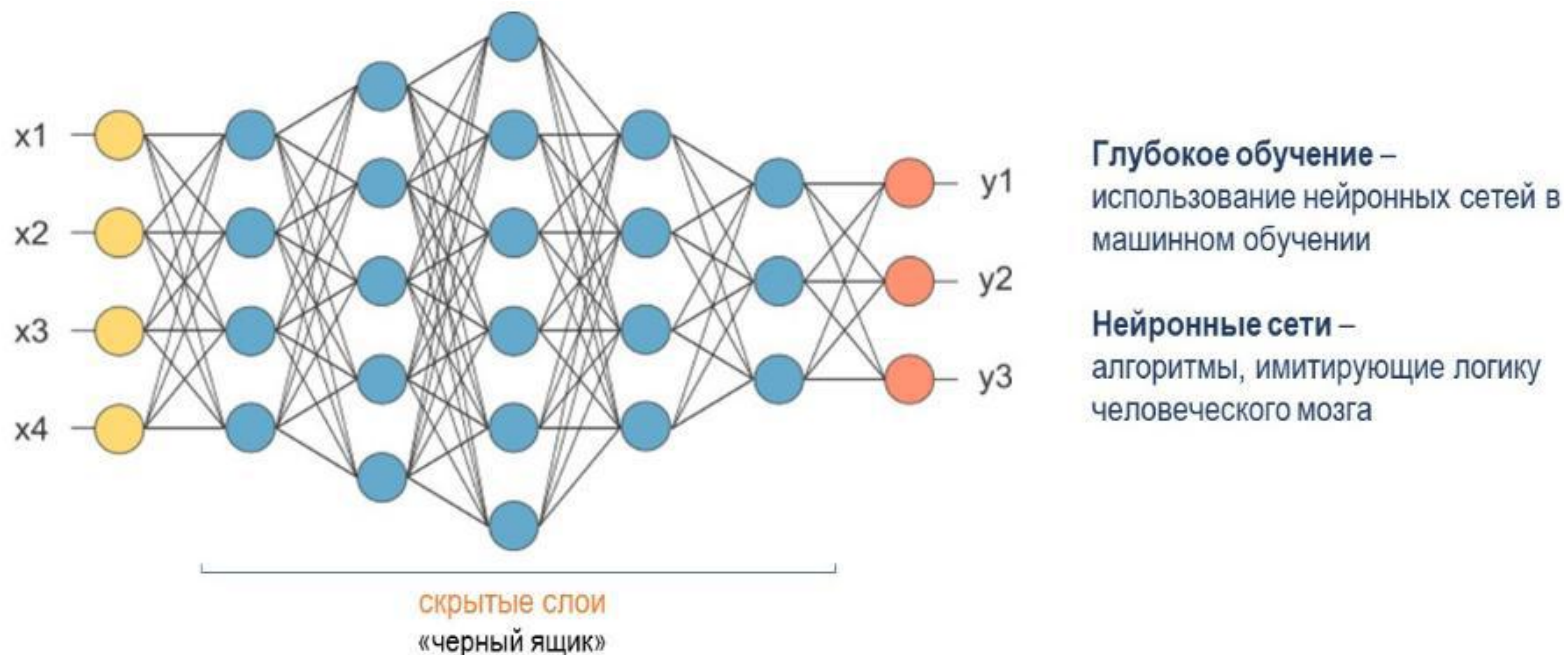


Для решения этой задачи в систему загружается большой объем данных о разных квартирах, и компьютер создает модель, по которой можно будет предсказать цены в зависимости от тех или иных факторов.

При этом можно регулярно обновлять эти данные, и алгоритм будет переобучаться на основе новых данных. По мере поступления новых данных алгоритм будет улучшать свою точность предсказания цены в зависимости от исследуемых параметров.

6.2. Глубокое обучение

Глубокое обучение (Deep Learning) – это разновидность МО, где система также обучается, но несколько иначе, чем в классическом МО. Это совокупность методов МО, основанных на обучении представлением, а не на специализированных алгоритмах под конкретные задачи. В ГО используются искусственные нейронные сети (ИНС), которые представляют собой алгоритмы, повторяющие логику нейронов человеческого мозга.

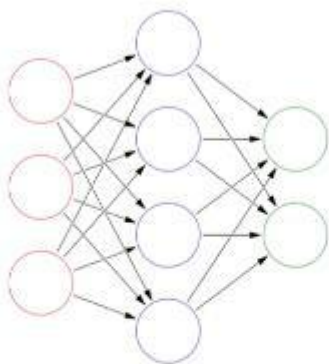


>>> >>> >>>

- Большие объемы входных данных ($x_1, x_2, \dots, x_N$) проходят через нейронные сети, и на выходе выдаются уже готовые ответы ($y_1, y_2, \dots, y_M$).
- Нейронные сети намного сложнее, чем обычное машинное обучение, и не всегда понятно, какие факторы имеют больший вес на тот или иной вариант ответа.
- Использование ИНС помогает решать очень сложные и запутанные задачи. Иногда их даже называют **черным ящиком**, потому что не всегда можно понять, что происходит внутри этих сетей.

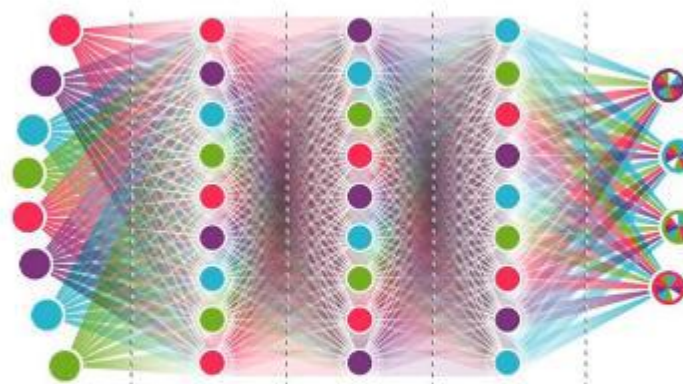
Нейронные сети были известны еще в 20 веке, но тогда они были не настолько глубокими, там был всего один или два слоя, и они не давали таких хороших результатов, как другие алгоритмы МО. Поэтому на какое-то время искусственные нейронные сети отошли на второй план.

Нейронные сети
использовались еще в 20 веке



простые
менее эффективны чем
другие алгоритмы МО

Нейронные сети стали более
популярны с начала 2000-х годов



neuralnetworksanddeeplearning.com - Michael Nielsen, Yoshua Bengio, Ian Goodfellow, and Aaron Courville, 2016.

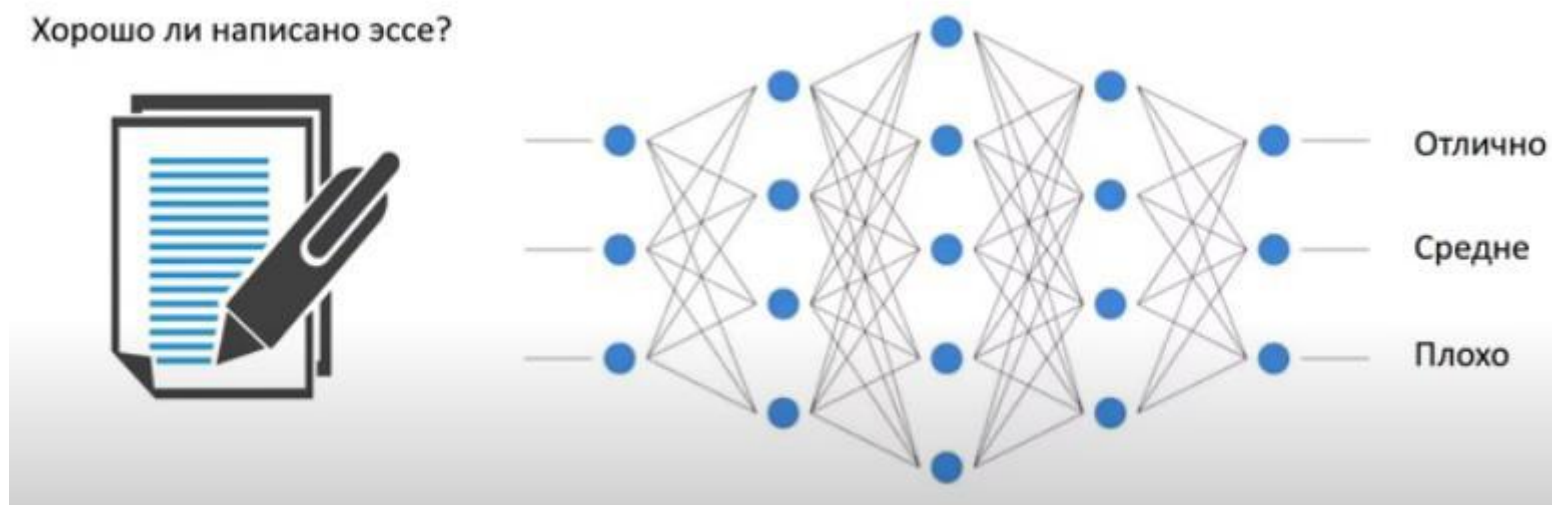
множество слоев
более эффективны благодаря большим данным и
мощным обрабатывающим способностям
современных компьютеров

- Однако они снова стали популярны в последнее время. Особенно где-то с 2006 года, когда появились огромные наборы данных и сильные компьютерные мощности. В частности, видео карты и мощные процессоры, которые стали способны создавать более глубокие слои ИНС и делать вычисления более эффективно.
- По этим же причинам, глубокое обучение является достаточно дорогим. Потому что, во-первых, **сложно собрать** большие наборы данных по определенным признакам и, во-вторых, необходимые **серьезные** вычислительные мощности компьютеров – тоже достаточно дорогое удовольствие.

Рассмотрим еще один пример.

Предположим, ваш компьютер оценивает, насколько хорошо написано эссе. Если вы используете глубокое обучение, то компьютер вам просто выдаст финальное решение, что эссе либо хорошее, либо нет.

Скорее всего, ответ будет очень близок к тому, как бы это эссе оценил человек.



- Но вы не сможете понять, почему было принято такое решение, потому что при глубоком обучении используются несколько уровней ИНС, что делает его очень **трудно интерпретируемым**.
- Вы не будете знать, какие узлы ИНС были активированы, и как эти узлы вели себя вместе, чтобы прийти к этому результату.
- Если же вы используете МО, например, алгоритм «дерево решений», то там видно какой фактор сыграл решающую роль в определении качества эссе.

Каким образом работает глубокое обучение?



Допустим, что для правильной организации движения надо вычислить, сколько единиц транспорта, и какого (автобусы, грузовики и т.д.) проходит по трассе в день.

Для этого надо нашу систему научить распознавать виды транспорта. Если решать это задачу методом МО, то надо будет написать алгоритм с указанием характеристик всех видов транспорта.

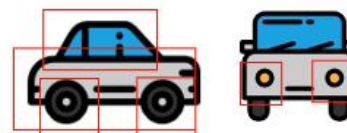
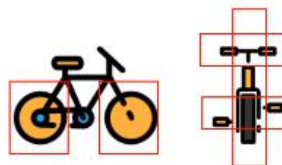
Можно, например, сформулировать правила:

Если количество колес равно 2, то это велосипед или мотоцикл. Если длина движущегося средства более 5 метров – это грузовик или автобус. Если много окон – это автобус, и т.д.

Но при этом может возникнуть много подводных камней:

- Если будут затонированные окна у автобуса, то трудно будет понять, где там окна, и сколько.
- Грузовик может выглядеть как автобус или наоборот
- Крупные машины типа пикапов могут выглядеть, как некоторые небольшие грузовики.

Вариант решения с помощью алгоритмов машинного обучения



Мы указываем на какие характеристики / признаки обращать внимание (количество и размер колес, стекло, габариты, фары)

Основываясь на этих признаках, компьютер формирует модель принятия решения (это – машина, а это автобус ...)



Другой вариант решения этой задачи – это загрузка большого количества картинок с разными видами транспорта в компьютер, с указанием на каких картинках изображен мотоцикл, автомобиль, грузовик или автобус.

При глубоком обучении, система сама начнет подбирать характеристики, по которым можно определить, какой вид транспорта изображен, и в чем его отличие от других.



- После загрузки исходного набора данных и тренинга модели, требуется загрузить еще некоторое количество изображений и протестировать насколько хорошо компьютер справляется с задачей.
- Если будут обнаружены ошибки предсказания, то надо указать, где модель ошиблась (здесь не грузовик, а автобус) и повторить тренинг системы.
- Компьютер вернется назад к своим алгоритмам (это называется backpropagation) и внесет туда изменения, и мы начнем заново по кругу до тех пор, пока компьютер не начнет угадывать, что изображено на картинке с очень большой долей вероятности.

Это и есть **глубокое обучение на основе нейронных сетей**. Процесс может занимать достаточно долгое время, до нескольких недель, в зависимости от сложности задачи.

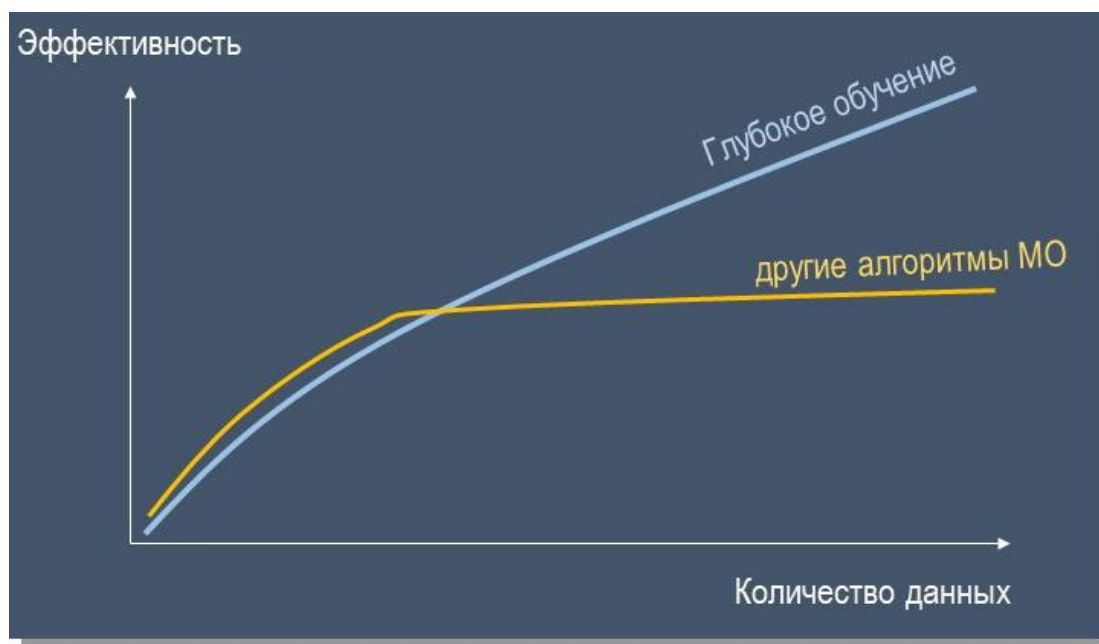
Также требуется большое количество данных. Желательно, чтобы изображений было от миллиона и выше. Все изображения должны быть промаркированы, либо это должен делать человек, но это будет очень затратно по времени.

6.3. Сравнение машинного и глубокого обучения.

Глубокое обучение является подобластью машинного обучения. И оба они подпадают под более широкое определение ИИ.

- Машинное обучение использует алгоритмы, которые позволяют разбирать данные, обучаться на их основе, и принимать взвешенные решения на основе полученных результатов.
- Глубокое обучение делает то же самое, являясь разновидностью МО, но его специфика в том, что при нем алгоритмы структурируются в несколько слоев, создавая ИНС, которая также может обучаться и принимать умные решения.

Машинное обучение обычно используется на небольших наборах данных. На этих наборах данных, машинное и глубокое обучение имеют примерно одинаковую эффективность. При возрастании объемов данных, глубокое обучение существенно выигрывает по эффективности.



Сравнение по расшифровке (интерпретация) результатов

- При МО мы сами задаем признаки (характеристики), на которые будут опираться наши алгоритмы. В примере с определением цены квартиры, мы сами указываем параметры, от которых будет зависеть цена. Например, метраж, возраст дома, район и т.д.
- При ГО, компьютер, точнее нейронная сеть, сама методом проб и ошибок выводит определенные параметры и их вес, от которых зависят наши выходные данные.

	Машинное обучение	Глубокое обучение
Количество данных	небольшое	очень большое
Признаки	необходимо предоставить / создать самому	обучается самостоятельно без указания признаков
Время обучения	коротко	долго
Точность	хорошая	очень высокая
Расшифровка	легко	очень сложно
Стоимость	недорого	дорого

Расшифровка или интерпретация алгоритмов МО легче, потому что мы видим, какой параметр играет важную роль для определения выходных данных. Например, в анализе цены квартиры, можно увидеть, что вес метража в цене составляет, скажем, 60%.

Расшифровать, что привело к такому результату в ГО, бывает очень сложно, так как там несколько слоев ИНС и много параметров, которые компьютер выводит сам и которые он может посчитать важными.

Использование ГО или МО зависит от решаемых задач. Если надо понимать, почему компьютер принял то или иное решение, какой фактор сыграл важную роль, то в этом случае предпочтительнее использовать МО.

По времени обучения алгоритмов, глубокое обучение, как правило, занимает больше времени, чем машинное обучение.

Вследствие того, что глубокое обучение требует большего объема данных, более мощных вычислительных ресурсов, и занимает больше времени для обучения, то оно также является и более дорогим по сравнению с МО.



Подводя итог, можно сделать следующие выводы:

- Везде, где применяется распознавание речи или изображений, робототехника, устный или письменный перевод, чат-боты, беспилотное вождение транспортных средств, предсказание каких-то параметров на основе имеющихся данных – присутствуют элементы ИИ.
- ИИ – это очень широкое понятие, которое охватывает все эти направления, когда компьютер имитирует мышление и поведение человека.
- Случаи, когда мы вместо того, чтобы давать компьютеру написанные инструкции и правила для решения вопроса, даем ему набор данных, и он сам учится на них и находит необходимые алгоритмы и закономерности самостоятельно, такие случаи называются **машинным обучением**.
- Одним из вариантов нахождения компьютером таких закономерностей является **глубокое обучение**, в котором используется несколько слоев нейронных сетей, что делает такие вычисления с одной стороны, более эффективными, с другой стороны, более трудными для расшифровки.

6.4. Классическое машинное обучение

Классическое машинное обучение (Classical Machine Learning) строится на классических статистических алгоритмах и решает вопросы, связанные с принятием решений на основе данных. Все алгоритмы МО обычно делят на две большие группы: на те, которые обучаются с учителем (Supervised Learning) и без учителя (Unsupervised Learning).



Обучение с учителем предполагает наличие полного набора размеченных данных (датасета) для тренировки модели на всех этапах ее построения. Для каждого примера из обучающего датасета требуется указание ответа, который алгоритм и должен получить.

Например, размеченный датасет из фотографий цветов позволит обучить нейронную сеть, где изображены розы, ромашки или нарциссы. Когда сеть получит новое фото, она сравнит его с примерами из обучающего датасета с тем, чтобы предсказать ответ.

Задачами, которые решаются при помощи обучения с учителем являются:

- Классификация — это алгоритм машинного обучения, который относит объект к одной из категорий на основании его признаков.
- Регрессия — это прогнозирование какого-либо количественного признака объекта.

Однако, идеально размеченные и чистые данные достать нелегко, а перед алгоритмом стоит задача найти заранее не известные ответы. Вот где нужно обучение без учителя.



Обучение без учителя изучает класс задач обработки данных, в которых известны только описания множества объектов (обучающей выборки), и требуется обнаружить внутренние взаимосвязи, зависимости, закономерности, существующие между объектами.

При обучении с учителем каждому объекту указан «правильный ответ», и надо найти зависимость между объектами и ответами.

При обучении без учителя набор данных не размечен, и алгоритм должен сам найти **корреляции** в данных, извлекая полезные признаки и анализируя их. Найти информацию, которая может быть совершенно не очевидна для человека, используя для этого алгоритмы – снижение размерности, кластеризации и поиска ассоциативных правил.

Уменьшение размерности — это преобразования данных, состоящие в уменьшении числа признаков путем выделения наиболее важных информативных признаков, которые используются как для снижения размерности задачи, так и для прикладной визуализации данных.



Поиск ассоциаций — это методы обнаружения интересующих нас связей в данных. Так, например определение пола человека по тому набору покупок, которые он чаще всего покупает вместе.

Кластеризация – задача разбиение множества объектов на группы с учетом их главных признаков так, чтобы внутри группы объекты были похожи друг на друга и максимально отличались от объектов в других группах.

Например, все движущиеся средства требуется разобрать по категориям: все, похожие на велосипед, в одну группу (или кластер), а похожие на автобус – в другую группу (второй кластер) и т.д.

При этом, системе не сообщается, что чем является (датасет неразмечен). Алгоритм кластеризации должен сам найти схожие признаки и отнести похожие объекты в ту или иную группу.

Поэтому это и называется обучение без учителя: мы не говорим системе, к какой группе принадлежат те или иные объекты.



В каких случаях используется кластеризация?

Очень активно кластеризацию используют ритейлеры и большие магазины, когда они хотят понять, из кого состоят их клиенты.

Гипермаркет для проведения **точечных рекламных акций** должен своих потребителей разбить на группы: семейный кластер, спортсмены, дачники и так далее.

- При акции на спортивные товары, гипермаркет отправит информацию не всем, а только тем, кто в прошлом покупал спортивные товары.
- Или потребителям из семейного кластера может дополнительно предложить детские товары или специальное детское питание.

Кластеризация используется и в социальных сетях для **разделения пользователей на группы по интересам**, с целью предложения им более подходящих видео, картинок, новостей, чтобы они проводили в приложении больше времени. Во-вторых, это позволяет эффективно настраивать таргетированную рекламу, направленную именно на те группы пользователей, которые являются целевой аудиторией рекламодателя.

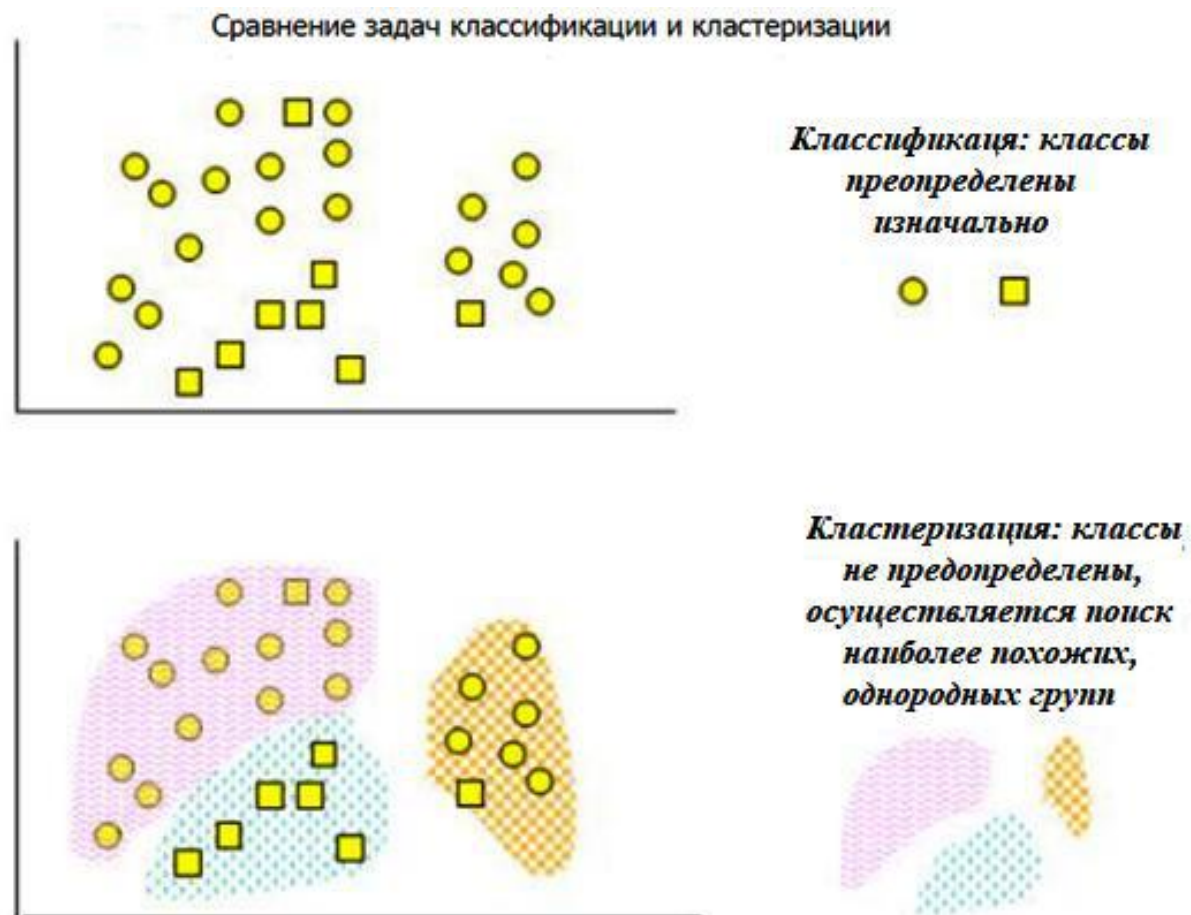
Смартфоны используют алгоритмы кластеризации **для распределения фотографий** по папкам в зависимости от даты снимка или GPS треков, где были сняты фотографии.

В биологии кластеризацию используют для распределения видов животных или растений в определенные группы в зависимости от общих характеристик, которые имеют те или иные их представители.

Очень часто алгоритмы кластеризации используются и в генетических исследованиях, в частности, для аннотации геномов и эволюционной биологии.

Таким образом, в кластеризации мы ничего не предсказываем, а просто распределяем имеющиеся объекты в разные кластеры или группы в зависимости от сходных признаков и параметров. Это помогает нам понять внутреннюю структуру набора данных и более эффективно работать с ним в дальнейшем.

Сравнение задач классификации и кластеризации



Чем кластеризация отличается от классификации.

Классификация позволяет, основываясь на наших помеченных данных, предсказать, к какому классу относится какой-либо новый объект.

При кластеризации, когда мы не имеем меток или ответов для каждого объекта в нашей обучающей выборке, есть возможность разделить объекты на группы.

Мы не пытаемся ничего предсказать в отношении новых объектов, а разделяем на кластеры уже имеющиеся объекты.

6.5. Математические методы в задачах машинного обучения

Практически все проекты по ИИ связаны с решением каких-либо оптимизационных задач. И для успешного выполнения таких проектов надо:

- знать методы решения задач оптимизации и ориентироваться в том, как можно применять их на практике;
- иметь достаточную мощность вычислительных ресурсов для выполнения необходимых математических операций, которые привели бы к нахождению оптимального решения.

Методы оптимизации, которые используются в проектах по ИИ

```
graph TD; A[Методы оптимизации, которые используются в проектах по ИИ] --> B[Градиентные методы]; A --> C[Не градиентные методы];
```

Градиентные методы

Наиболее популярны в ГО. Связаны с вычислением градиентов целевой функции для поиска ее экстремумов. Чаще всего локальных минимумов дифференцируемых функций.

- градиентный спуск;
- стохастический градиентный спуск и его модификации;
- метод моментов;
- метод сопряженных градиентов
- и другие.

Не градиентные методы

Широко используется в тех случаях, когда формируемая целевая функция не является дифференцируемой или ее формирование затруднительно

- алгоритмы линейного программирования;
- алгоритмы квадратичного программирования в зависимости от размерности задачи;
- одномерная оптимизация (дихотомия, метод золотого сечения и др.);
- многомерная оптимизация (покоординатный спуск, метод оврагов и др.) в зависимости от детерминированности алгоритма;
- алгоритмы случайного поиска (метод Монте-Карло, метод имитации отжига и др.);
- популяционные алгоритмы (эволюционные алгоритмы, роевые алгоритмы и др.).

6.6. Роли и компетенции специалистов по данным

Существует несколько типов специалистов по данным, без которых не обходится ни один из проектов ИИ. Все они должны обладать несколько различными компетенциями.

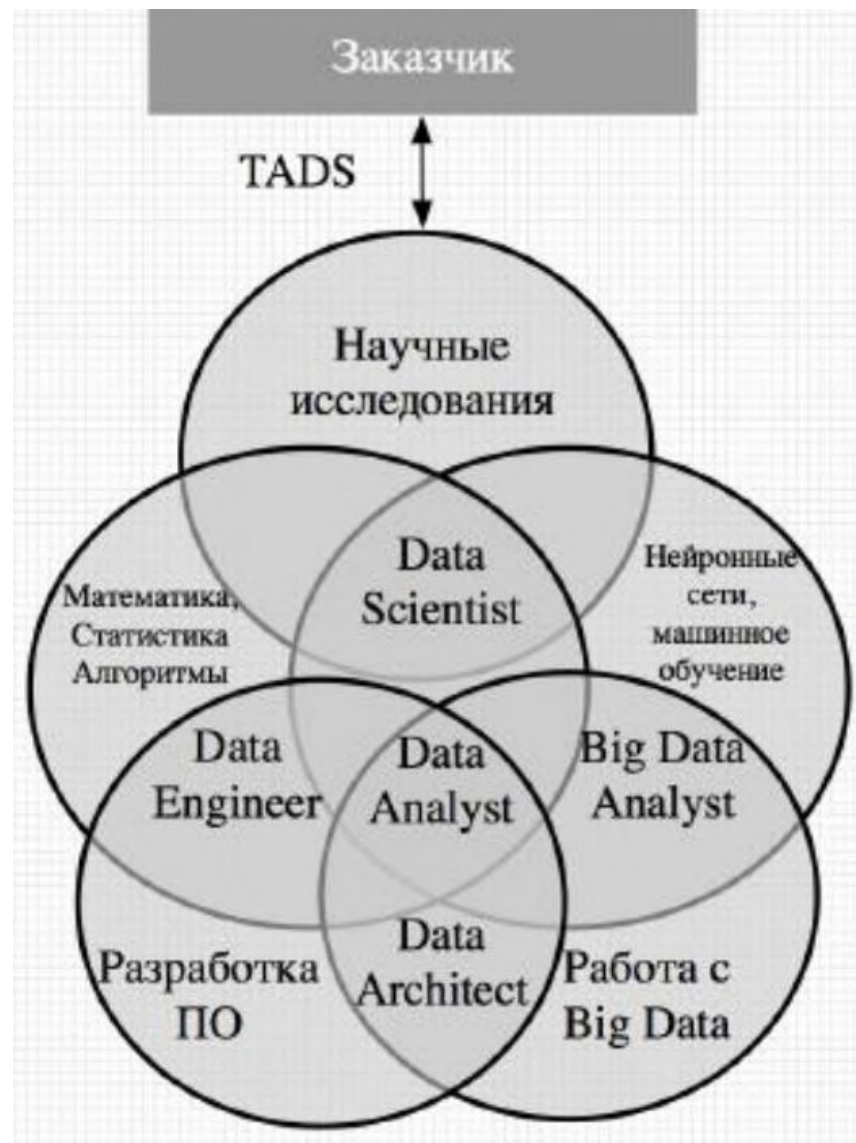


И, наконец, специалист TADS (Technical Analysis of Data Science) – это человек обеспечивающий коммуникацию между бизнесом и техническими специалистами, при этом он должен обладать, как знаниями математики и современных алгоритмов, так и навыками анализа бизнес-процессов, и пониманием технологической сферы.

То есть он должен обладать компетенциями, в большей или меньшей степени, во всех перечисленных сферах и иметь:

- навыки бизнес анализа и понимание процессов;
- понимание технологических и производственных процессов;
- навыки коммуникации для взаимодействия;
- навыки подготовки технической и проектной документации;
- знание математики, основ алгоритмов и структур данных.

Если нарисовать на диаграмме области компетенций различных специалистов, то они будут выглядеть, как представлено на рисунке справа.²



² Основы искусственного интеллекта: учебное пособие для студентов всех направлений подготовки / сост. С. С. Колмогорова. – Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2022.

6.7. Примеры использования ИИ, МО и ГО

Давайте посмотрим несколько примеров использования Искусственного интеллекта, Машинного и Глубокого обучения в нашей повседневной жизни.

Искусственный интеллект

- Все лунные модули, которые бороздят поверхность Луны, используют алгоритмы ИИ. Их не надо контролировать каждую секунду, они сами принимают решения, как объезжать препятствия и как собрать грунт в том или ином труднодоступном месте.
- Беспилотные автомобили. С помощью множества сенсоров, такие автомобили анализируют находящуюся вокруг них обстановку, определяют другие движущиеся машины, пешеходов, знаки дорожного движения, разметку, выбирают кратчайший путь и т.д.
- Взаимодействие с голосовыми помощниками. Когда мы просим Алексу, Сири или Алису от Яндекса сделать или найти что-то, они конвертируют наш голос в команды, обрабатывают их и выдают то, что нам необходимо.
- Кроме голосовых помощников, очень развиты сейчас чат-боты, когда вы можете переписываться с компьютером, и он будет отвечать на ваши запросы. А в последнее время участились и звонки роботов на наши мобильные телефоны. Они могут предлагать какие-то рекламные акции или даже расспрашивать у вас информацию. Например, когда вы планируете погасить кредитную задолженность. Такие роботы уже заменили многих сотрудников колл-центров.

Машинное обучение

- **Улучшение выдачи результатов поиска в Google.** После ввода запроса в поисковой строке, выводится несколько ссылок. Если войти по одной из них и провести на ней какое-то время, то Google понимает, что клиент нашел что искал. Если заходишь на вторую, третью страницу, и видишь, что все это не то, то Google понимает, что это менее нужная информация, и в следующий раз когда другой человек зайдет на Google и спросит его об этом же, то Google будет знать, что лучше выдать в первой строчке.
- **Решение о выдаче кредита банком.** ИНС анализирует большое количество параметров потенциального заемщика и потом определяет его в категорию хороший или плохой заемщик. Все это происходит на основе кредитной истории предыдущих заемщиков и их сходстве с потенциальным новым заемщиком. Выборка постоянно пополняется историей каждого нового клиента, также обновляется и алгоритм, находятся новые закономерности, которые позволяют принимать правильные решения о выдаче кредита.
- **Выбор места для ритейла.** В ритейле одним из самых главных факторов, которые влияют на прибыльность бизнеса, является местоположение. У сети кофеен Старбакс имеется около 30 000 локаций по всему миру. Они накопили большой объем информации о том, в каких местах продажи лучше. На основе этой информации можно составить алгоритм по выбору наиболее удачного места в новой локации. Переменные могут включать геохарактеристики (расстояние до центра города, до метро, цена за квадратный метр), трафик (число маршрутов наземного транспорта в разных радиусах от локации) и наличие тех или иных объектов рядом. Например, торговых центров, бизнес-центров, домов, школ и банков.

Глубокое обучение

- Часто ГО используется для **распознавания объектов на изображениях**. Кроме того, с помощью ГО черно-белые изображения или фильмы можно сделать цветными. До этого компьютер уже обработал большое количество данных и информации в интернете, либо в базе данных, которую ему предоставили для этого, и он уже знает различные оттенки серого и может легко понять в какой цвет необходимо преобразить тот или иной пиксель изображения.
- **Машинный перевод**. Те, кто использует Google Translate, мог заметить, насколько хорошо он переводит в последнее время. Практически ничего не надо исправлять. Но если вспомнить примерно 5 или 7 лет назад, то качество перевода было далеко от идеального. А все потому, что сейчас вместо множества правил как надо переводить, используются нейронные сети, через которые уже прошли миллионы переводов художественной, технической и другой литературы, и эти алгоритмы ГО все продолжают улучшаться.
- **Интеллектуальные игры**: шахматы, Го, Дота 2, покер и другие. Долгое время считалось, что компьютер никогда не превзойдет по силе мысли человека до тех пор, пока он не сможет обыграть его в шахматы. Однако, это случилось в конце 20 века, а в 2010-х годах, компьютер, обученный алгоритмами ГО, смог обыграть и чемпионов в го – игру, которая считается даже еще более сложной чем шахматы. Сейчас не проходит и года, как не появляется очередная новость о том, что компьютер обыграл человека в очередной игре. ИИ уже обыграл людей в покер, Доту 2 и другие интеллектуальные игры. Все это получилось благодаря нейронным сетям и глубокому обучению.

- **Распознавание злокачественных заболеваний** на коже или органах человека. Одно из самых полезных применений ИИ – это медицина. С помощью ГО и нейронных сетей компьютеры сегодня могут распознавать злокачественные опухоли еще на ранней стадии и даже лучше, чем опытные доктора. Это хорошо еще и тем, что пациент, находящийся в одной точке земного шара, может переслать свои снимки в лабораторию в другой стране для принятия решения. Предсказывается, что в будущем роботы с помощью ИИ будут выполнять все больше и больше сложных операций без участия человека.
- Еще одним популярным применением ГО являются так называемые **рекомендательные системы**: когда при покупке одного товара нам предлагают другой. Наверное, вы видели, когда на сайте появляется фраза: «с этим товаром часто покупают». Или при просмотре фильма, или книги на сайте агрегатора, вам начинают предлагать фильмы и книги похожей категории или те фильмы, которые смотрели пользователи, похожие на вас по различным параметрам. Все это алгоритмы ИИ, подкрепленные НС.
- И в конце, на что еще хотелось бы обратить внимание. Как уже было сказано, и ГО и МО являются только частью более общей области под названием ИИ. Так вот, в сложных проектах, как правило, присутствует несколько видов алгоритмов ИИ, и глубокое обучение и машинное обучение, и другие виды. Например, **во время движения беспилотного автомобиля участвует более 100 различных алгоритмов**, которые ответственны за распознавание объектов, управление движением, навигацию, безопасность, и т.д.

Использованные Интернет-ресурсы:

- Тренды ИИ: что происходит в сфере искусственного интеллекта в 2021 году:
<https://vc.ru/redmadrobot/251700-trendy-ii-chto-proishodit-v-sfere-iskusstvennogo-intellekta-v-2021-godu>
- Нейрокомпьютеры и современные процессоры:
<http://www.myshared.ru/slide/671356/>
- Принципы строения молекулы ДНК. 9 класс:
https://www.youtube.com/watch?v=wb_n_yxzQiF8
- Реальный биокомпьютер.
<https://www.youtube.com/watch?v=ZQ2fYyKAUEA>
- Биокомпьютеры
<https://www.evkoval.org/esse/biokompyuteryi>
- ДНК - основа вычислительных машин:
<https://www.itweek.ru/themes/detail.php?ID=51695>
- Wetware technology
http://www.irdindia.in/journal_ijraet/pdf/vol3_iss8/7.pdf
- Как будут выглядеть компьютеры ближайшего будущего
<https://driverunpaid.ru/kompyutery/razrabotka-kompyutеров-budushchego.html>
- Биокомпьютеры основы работы, история
Источник: <https://intellect.icu/biokompyutery-osnovy-raboty-istoriya-2022>